KingbaseES 授权参考手册

金仓数据库管理系统 KingbaseES

文档版本：V9（V009R001C010）

发布日期：2025 年 12 月 3 日

中电科金仓（北京）科技股份有限公司

目　录

第 1 章 License 信息参考 1
1.1 License 简介 1
1.1.1 定义 1
1.1.2 目的 1
1.1.3 License 分类 1
1.1.4 License 相关概念 2
1.2 License 管理 2
1.2.1 KingbaseES license 使用场景 2
1.2.2 获取授权剩余有效期 3
1.2.3 查看 license 3
1.2.4 更换 license 文件 7
1.2.5 license 控制项 9
1.3 第三方许可 9

第 2 章 KingbaseLAC 参考 11
2.1 KingbaseLAC 简介 11
2.1.1 KingbaseLAC 基本概念 11
2.1.1.1 KingbaseLAC 许可管理系统 12
2.1.2 KingbaseLAC 授权方式 12
2.2 LAC 服务管理工具 13
2.2.1 前言 13
2.2.2 lac_server.conf 配置文件 14
2.2.3 LAC 服务操作 14
2.3 LAC 客户端安装脚本 15
2.3.1 前言 15
2.3.2 LAC 客户端安装 17
2.3.2.1 初次安装 LAC 客户端 17
2.3.2.2 非初次安装 LAC 客户端 17
2.4 LAC 客户端工具 18
2.4.1 前言 18
2.4.2 lac_agent 配置文件 19

2.4.3 lac_agent 操作 20
2.4.3.1 启动 lac_agent 21
2.4.3.2 关闭 lac_agent 21
2.4.3.3 手动执行 lac_agent 22
2.4.3.4 授权强制替换 22
2.5 LAC 管理界面 22
2.5.1 前言 22
2.5.2 LAC_WEB 服务启动与访问 23
2.5.3 LAC_WEB 首页 24
2.5.4 激活文件页面 25
2.5.5 授权列表页面 27
2.5.6 非 LAC 授权列表页面 28

第 3 章 金仓授权码参考 30
3.1 金仓授权码概述 30
3.1.1 用户操作流程概览 30
3.2 Linux 平台使用 31
3.2.1 使用授权码用户工具 31
3.2.1.1 初次使用 31
3.2.1.1.1 初始化授权码服务 31
3.2.1.1.2 授权码操作说明 32
3.2.1.2 授权码在线激活 33
3.2.1.3 授权码离线激活 33
3.2.1.3.1 设备标识获取 35
3.2.1.3.2 兑换 D2C 文件 36
3.2.1.3.3 导入 D2C 升级包 37
3.2.1.4 设备迁移 38
3.2.1.4.1 可联网的设备上执行解绑 38
3.2.1.4.2 在离线环境下执行解绑 39
3.2.2 授权启动 KingbaseES 数据库 40
3.2.2.1 KingbaseES 未启动 40
3.2.2.2 KingbaseES 已启动 41
3.3 Windows 平台使用 41
3.3.1 使用授权码用户工具 41
3.3.1.1 初次使用 41
3.3.1.2 授权码激活绑定流程 42
3.4 常见问题处理 42
3.4.1 web 管理界面端口冲突 42
3.4.2 Linux 平台 web 管理界面无法使用 44
3.4.2.1 命令行方式操作流程 45
3.4.2.1.1 在线激活 45
3.4.2.1.2 离线激活 45

3.4.2.1.3 设备迁移 47
3.4.2.2 授权码操作命令行工具使用参考 47
3.4.2.2.1 ssclt 工具使用 47
3.4.2.2.2 sscfg 工具使用 48
3.4.3 Windows 平台 web 管理界面无法使用 49

版权声明 52

服务周期承诺 53

第1章　License 信息参考

1.1　License 简介

1.1.1　定义

License，即版权许可证，一般指供应商（收费软件）给客户（付费用户）提供的访问许可证明。是供应商与客户之间对所销售/购买软件版本的使用范围、期限等进行授权/被授权的一种合约形式。通过 License，客户获得供应商所承诺的相应服务。

物理形式表现为 License 授权证书和 License 文件。

1.1.2　目的

用户购买软件后，可以使用软件的基本功能。当用户因业务拓展，需要使用增值特性或者对软件资源进行扩容时，可以购买软件对应功能或资源的 License，以满足业务的需求。

通过 License 的控制，可以有效降低用户的成本。用户根据实际需要，灵活的选择 License，即可获得定制的功能。

1.1.3　License 分类

License 根据用途可以分为两种类型，商用类型和非商用类型。

商用类型
用户购买的 License 都应属于商用类型。根据合同约定 License 的期限为永久有效或者为固定期限限制。

非商用类型
用于测试、试用等特殊用途的临时 License，提供临时授权，有着严格的期限限制。

1.1.4 License 相关概念

License 文件

在供货前，由用户提供指定 MAC，金仓生产部门按 MAC 生产符合合同要求的 License 文件，满足商务授权的交付需求。License 能够有效控制产品使用范围，合同约定的产品交付数量与 License 数量相对应。即控制软件版本的容量、功能和时间的授权文件，该文件根据合同信息生成，通过专门的加密工具生成，以电子件形式发放。KingbaseES 数据库产品中的 License 文件为 license.dat。license.dat 为服务器许可文件，在应用启动的时候加载证书，然后在登录或者其他关键操作的地方校验证书的有效性。

LSN

LSN（License Serial Number），License 文件序列号，在 license.dat 文件中唯一标识一个 License 文件。

1.2 License 管理

1.2.1 KingbaseES license 使用场景

- KingbaseES 数据库安装过程，选择授权文件后，系统将自动显示 license 信息。此外，命令 cat license.dat 也可以显示 license 中控制的所有选项的值。
- KingbaseES 的时长检查机制使得在服务器启动时，系统将自动检查 license 信息是否已经过期。
  - License 过期前 1 个月，ksql 和 manager 登陆数据库时，显示警告信息：

    ```
    WARNING:License file will expire in 30 days.
    ```

  - 当 License 过期，启动数据库过程将报错：

    ```
    致命错误，license file expired
    ```

备注:

1. 数据库重启时才会启动 License 授权期限校验机制。用户授权到期后，若不重启数据库，则不会因授权到期而中断服务;
2. 在多节点的集群模式下，当部分节点 License 授权期限到期，重启数据库失败后，其它正常运行节点具备接管业务能力，保证业务连续性。

- 服务器启动后，将启动 license 限制，由 license 控制项限制资源及功能特性的使用。
- 以 docker 集群方式部署的 KingbaseES 也受 license 的控制。

1.2.2　获取授权剩余有效期

KingbaseES 提供 SQL 函数 `get_license_validdays()` 获取授权剩余有效天数。示例如下：

```
select get_license_validdays();
get_license_validdays
-----------------------
                  -2
(1 row)
```

提示:

- -2 表示当前使用的授权为**永久有效**
- -1 表示当前授权**已过期**
- 其余数值表示当前使用的授权将在**多少天**后过期

1.2.3　查看 license

KingbaseES 提供多种可查看 license 信息的方式：

- 使用操作系统命令 cat license.dat 可查看 license 信息。示例如下：

```
cat license.dat

-------------------BEGIN LICENSE.4.0 PRIVATE KEY-------------------
xxxxxxxxxxxxxx
----------------------------------MD5SUM-----------------------------------
xxxxxxxxxxx
-------------------END LICENSE.4.0 PRIVATE KEY---------------------
License 序列号 --- 启用 --- xxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx
生产日期 --- 启用 --- xxxx-xx-xx
产品线名称 --- 启用 --- KingbaseES
产品名称 --- 启用 --- 数据库
产品版本号 --- 启用 --- V009R001x
细分版本 --- 启用 --- xxxx
浮动基准日期 ------ 启用
授权版本号 --- 启用 --- 400
有效期间 --- 启用 --- 0
用户名称 --- 启用 --- xxxx
项目名称 --- 启用 --- xxxx
容器名称 --- 禁用 --- 0
```

```
MAC 地址 --- 启用 --- xx:xx:xx:xx:xx:xx
最大连接数 --- 启用 --- 0
ADC --- 启用 --- 0
单实例多租户 --- 启用 --- 0
关系模型 --- 启用 --- 0
增强型文档模型 --- 启用 --- 0
全文本模型 --- 启用 --- 0
向量模型 --- 启用 --- 0
数据库模式 --- 启用 --- postgresql,oracle,mysql,sqlserver
授权场地 --- 禁用 --- 0
绑定核心 --- 启用 --- 0
分区 --- 启用 --- 0
分区并发优化 --- 启用 --- 0
全局计划缓存 --- 启用 --- 0
优化器增强 --- 启用 --- 0
物化视图 --- 启用 --- 0
位图索引 --- 启用 --- 0
时序场景性能增强包 --- 启用 --- 0
KWR --- 启用 --- 0
KSH --- 启用 --- 0
KDDM --- 启用 --- 0
SQL 监控 --- 启用 --- 0
SQL 调优建议器 --- 启用 --- 0
HINT --- 启用 --- 0
QueryMapping --- 启用 --- 0
列存储 --- 启用 --- 0
并行导入 --- 启用 --- 0
并行 DQL --- 启用 --- 0
并行 DML --- 启用 --- 0
PLSQL 编译执行 --- 启用 --- 0
OLAP 函数 --- 启用 --- 0
1:1 连接池 --- 启用 --- 0
外部数据源 --- 启用 --- 0
并行备份还原 --- 启用 --- 0
GIS 模型 --- 启用 --- 0
快速加载 --- 启用 --- 0
三权分立 --- 启用 --- 0
强制访问控制 --- 启用 --- 0
透明加密 --- 启用 --- 0
列加密 --- 启用 --- 0
审计 --- 启用 --- 0
密码复杂度 --- 启用 --- 0
用户锁定 --- 启用 --- 0
RAC --- 启用 --- 0
RACOneNode --- 启用 --- 0
```

```
TDC --- 启用 --- 0
WAL 并行回放 --- 启用 --- 0
恢复到指定时间点 --- 启用 --- 0
日志压缩 --- 启用 --- 0
Sharding --- 启用 --- 0
KDMS --- 启用 --- 0
KDTS --- 启用 --- 0
KStudio --- 启用 --- 0
KOPS --- 启用 --- 0
KConsole --- 启用 --- 0
数据守护集群 --- 启用 --- 0
读写分离集群 --- 启用 --- 0
集群配置工具 --- 启用 --- 0
集群网络故障容错 --- 启用 --- 0
一键集群操作 --- 启用 --- 0
保密通讯协议 --- 启用 --- 0
多中心 --- 启用 --- 0
日志解析 --- 启用 --- 0
```

- get_license_info 函数可获取 License 信息。示例如下：

```
select get_license_info();
                          get_license_info
-----------------------------------------------------------------
License Type --- licensetype                                     +
                                                                 +
License 序列号 --- 启用 --- xxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx       +
生产日期 --- 启用 --- xxxx-xx-xx                                  +
产品线名称 --- 启用 --- KingbaseES                                +
产品名称 --- 启用 --- 数据库                                       +
产品版本号 --- 启用 --- V009R001x                              +
细分版本 --- 启用 --- xxxx                                         +
浮动基准日期 ------ 启用                                           +
授权版本号 --- 启用 --- 400                                       +
有效期间 --- 启用 --- 0                                           +
用户名称 --- 启用 --- xxxx                                        +
项目名称 --- 启用 --- xxxx                                        +
容器名称 --- 禁用 --- 0                                           +
MAC 地址 --- 启用 --- xx:xx:xx:xx:xx:xx                            +
最大连接数 --- 启用 --- 0                                         +
ADC --- 启用 --- 0                                                +
单实例多租户 --- 启用 --- 0                                       +
关系模型 --- 启用 --- 0                                           +
增强型文档模型 --- 启用 --- 0                                     +
全文本模型 --- 启用 --- 0                                         +
```

```
向量模型 --- 启用 --- 0                                          +
数据库模式 --- 启用 --- postgresql,oracle,mysql,sqlserver         +
授权场地 --- 禁用 --- 0                                          +
绑定核心 --- 启用 --- 0                                          +
分区 --- 启用 --- 0                                              +
分区并发优化 --- 启用 --- 0                                      +
全局计划缓存 --- 启用 --- 0                                      +
优化器增强 --- 启用 --- 0                                        +
物化视图 --- 启用 --- 0                                          +
位图索引 --- 启用 --- 0                                          +
时序场景性能增强包 --- 启用 --- 0                                +
KWR --- 启用 --- 0                                               +
KSH --- 启用 --- 0                                               +
KDDM --- 启用 --- 0                                              +
SQL 监控 --- 启用 --- 0                                          +
SQL 调优建议器 --- 启用 --- 0                                    +
HINT --- 启用 --- 0                                              +
QueryMapping --- 启用 --- 0                                      +
列存储 --- 启用 --- 0                                            +
并行导入 --- 启用 --- 0                                          +
并行 DQL --- 启用 --- 0                                          +
并行 DML --- 启用 --- 0                                          +
PLSQL 编译执行 --- 启用 --- 0                                    +
OLAP 函数 --- 启用 --- 0                                         +
1:1 连接池 --- 启用 --- 0                                        +
外部数据源 --- 启用 --- 0                                        +
并行备份还原 --- 启用 --- 0                                      +
GIS 模型 --- 启用 --- 0                                          +
快速加载 --- 启用 --- 0                                          +
三权分立 --- 启用 --- 0                                          +
强制访问控制 --- 启用 --- 0                                      +
透明加密 --- 启用 --- 0                                          +
列加密 --- 启用 --- 0                                            +
审计 --- 启用 --- 0                                              +
密码复杂度 --- 启用 --- 0                                        +
用户锁定 --- 启用 --- 0                                          +
RAC --- 启用 --- 0                                               +
RACOneNode --- 启用 --- 0                                        +
TDC --- 启用 --- 0                                               +
WAL 并行回放 --- 启用 --- 0                                      +
恢复到指定时间点 --- 启用 --- 0                                  +
日志压缩 --- 启用 --- 0                                          +
Sharding --- 启用 --- 0                                          +
KDMS --- 启用 --- 0                                              +
KDTS --- 启用 --- 0                                              +
```

```
KStudio --- 启用 --- 0                                          +
KOPS --- 启用 --- 0                                             +
KConsole --- 启用 --- 0                                         +
数据守护集群 --- 启用 --- 0                                      +
读写分离集群 --- 启用 --- 0                                      +
集群配置工具 --- 启用 --- 0                                      +
集群网络故障容错 --- 启用 --- 0                                   +
一键集群操作 --- 启用 --- 0                                      +
保密通讯协议 --- 启用 --- 0                                      +
多中心 --- 启用 --- 0                                           +
日志解析 --- 启用 --- 0                                         +

(1 row)
```

1.2.4　更换 license 文件

当数据库授权文件（License）过期时，启动数据库过程将报错，提示授权文件过期：

```
致命错误，license file expired
```

此时，需将新的 license 文件上传至服务器后，通过命令 `sys_ctl` 或 SQL 函数 `sys_reload_license` 直接加载新 license 授权文件并使其生效，无需重启数据库（已启动的 ksql 会话需要退出后才能获取最新 reload 后的 license 信息）。其中新 license 授权文件路径和名称由用户输入（如果未输入新 license 授权文件路径和名称，则取当前生效路径下的 license）。

reload 成功后，会将旧的 license.dat 备份，备份规则是在同目录下生成一个 `license.dat_YYYY-MM-DD_HH:MI:SS` 文件。

备注:

- 当新授权文件路径不是绝对路径时，如果使用 sys_ctl 命令时则以当前路径为基准，如果使用 sys_reload_license 函数，则以 $DATA 路径为基准；
- 替换是仅替换一个当前生效目录；

替换授权文件后有如下几种结果：

1) 当新 license 授权有时间期限时，reload 成功后显示新授权期限。

```
$ sys_ctl -D data reload_license -L /xxx/xxx/xxx/license.dat
Checking license file...
Check successfully. license file will expire in XXXX-XX-XX.
Reload successfully.
```

说明：

- 当输出“Checking license file…”字样则表示当前 reload 的是本地 license.dat 文件；

如果此时有功能受控项处于禁用状态，那么还会输出 warning 警告信息（因为某个功能禁用时，在使用对应的功能时会导致数据库停止退出）

```
$ sys_ctl -D data reload_license -L /xxx/xxx/xxx/license.dat
Checking license file...
Check successfully. license file will expire in XXXX-XX-XX.
Warning:
    Psync
    repmgr
    hot standby
    PITR
These controls are disabled in the current license file. If you do not enable these controls,
the program to close and exit when the corresponding function is turned on.
If you are unsure of the impact, please contact the license provider.
Reload successfully.
```

2) 当新 license 授权为无固定期限时，reload 成功后显示永久授权。

```
$ sys_ctl -D data reload_license -L /xxx/xxx/xxx/license.dat
Checking license file...
Check successfully. license will never expires.
Reload successfully.
```

如上所述，重要的功能受控项禁用时也会提示 warning 警告信息：

```
$ sys_ctl -D data reload_license -L /xxx/xxx/xxx/license.dat
Checking license file...
Check successfully. license will never expires.
Warning:
    Psync
    repmgr
    hot standby
    PITR
These controls are disabled in the current license file. If you do not enable these controls,
the program to close and exit when the corresponding function is turned on.
If you are unsure of the impact, please contact the license provider.
Reload successfully.
```

3) 当读取 license 授权失败时，提示 reload 失败，并显示失败原因，同时将原来旧的 license 授权还原。

```
$  sys_ctl -D data reload_license -L /xxx/xxx/xxx/license.dat
Checking license file...
Check failed. License file expired.
```

1.2.5　license 控制项

具体可参考官网授权文件对应版本的描述。

1.3　第三方许可

汇总 KingbaseES 中包含的商业、开源或其他单独许可的软件产品或组件的声明及对应的许可信息。

表 1.3.1: 许可信息

序号	组件名称	组件许可证类型信息
1	snake	未做具体要求
2	bee-apm	未做具体要求
3	maven-archetypes-catalog-plugin	未做具体要求
4	eladmin	Apache License 2.0(Apache-2.0)
5	zephyr	MIT License(MIT)
6	JAVA	未做具体要求
7	openssldemo	未做具体要求
8	gloop	未做具体要求
9	madlib	Apache License 2.0(Apache-2.0)
10	apache-madlib-src	Apache License 2.0(Apache-2.0)
11	gpdb	Apache License 2.0(Apache-2.0)
12	libstemmer	未做具体要求
13	stem	MIT License(MIT)
14	apache-madlib	Apache License 2.0(Apache-2.0)
15	pyyaml	MIT License(MIT)
16	openGuass-server	Mulan Permissive Software License,Version 2(MulanPSL-2.0)
17	12414683	Creative Commons Attribution Share Alike 3.0Unported(CC-BY-SA-3.0)

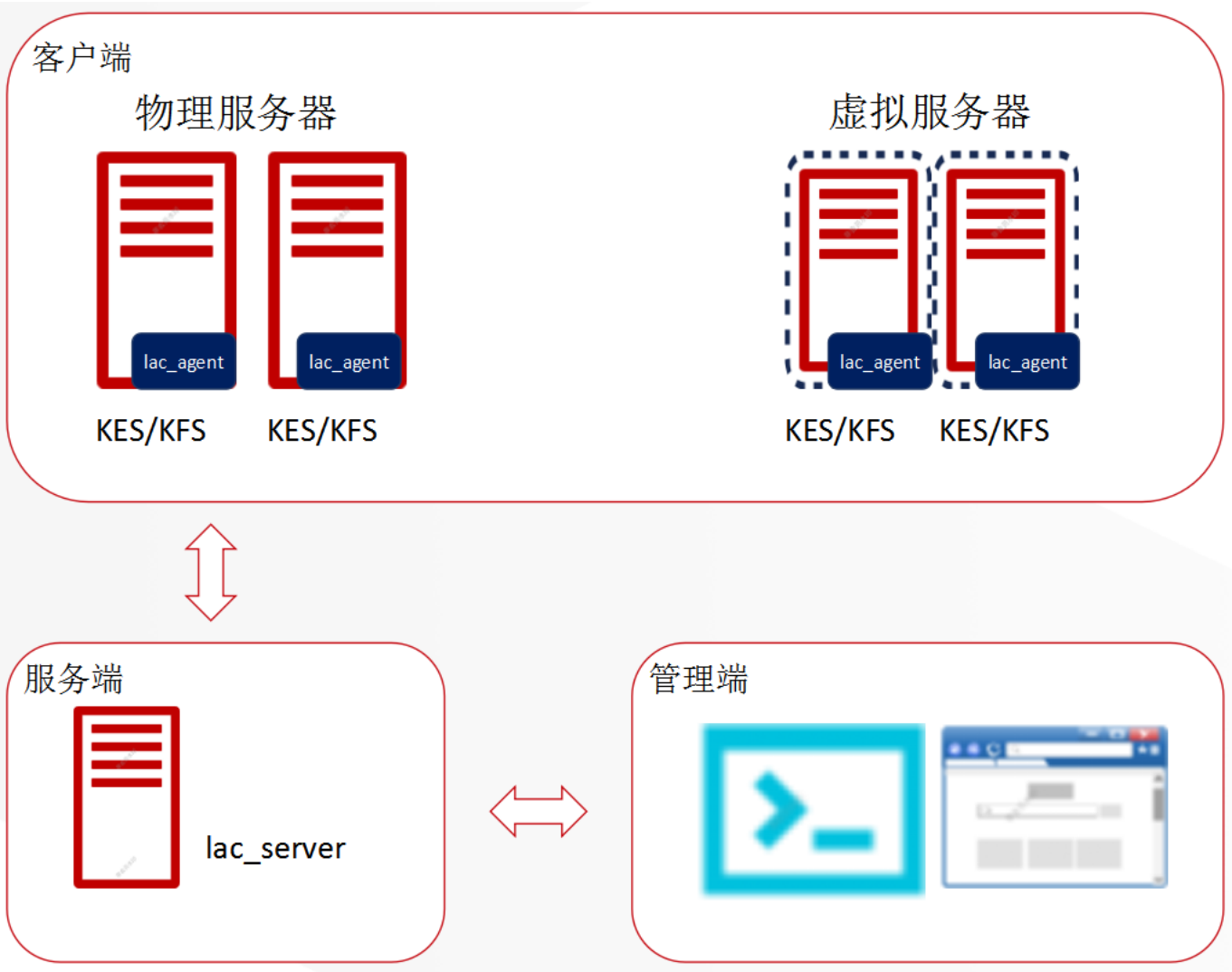
-续表-

序号	组件名称	组件许可证类型信息
18	blog	GUN General Public License v2.0 only(GPL-2.0-only)
19	txcache	BSD-3-Clause Rice University Variant (BSD-3-Clause-Rice)
20	e-cidade	GPL(GPL-2.0)
21	zip	Ruby License(Ruby)
22	tungsten-replicator	Apache License 2.0(Apache-2.0)
23	Bouncy Castle	MIT License(MIT)

第2章　KingbaseLAC 参考

2.1　KingbaseLAC 简介

2.1.1　KingbaseLAC 基本概念



KingbaseLAC（Kingbase License Access Control）是电科金仓一套基于 C/S 架构的软件许可管理系统，简称 LAC。适用于较大规模的客户端授权场景，实现授权一次安装多次分发。

2.1.1.1　KingbaseLAC 许可管理系统

KingbaseLAC 许可管理系统有以下部分组成：

- LAC **服务端**

KingbaseLAC 服务端，用于较大规模客户端授权场景的 license 分发。在较大规模的授权场景下，只需为 LAC 服务端安装一次授权激活文件即可向多台 LAC 客户端分发授权，简化了授权的安装与管理。

- LAC **客户端**

KingbaseLAC 客户端为 lac_agent，必须安装在 KingbaseES 目录下才能工作。lac_agent 作为客户端的授权管理工具，在完成相关配置后能自动诊断和维护当前授权的可用性。依据授权可用性向 LAC 服务端上报授权状态信息或申请可用授权并实现授权重载。

在 LAC 客户端工具的维护下，可极大的降低授权管理难度和提升授权的利用率。

- LAC **管理端**

LAC 服务提供易于使用的 WEB 管理端，通过可视化界面的方式实现激活文件管理及授权分发管理。以简洁的操作方式和直观的数据统计降低授权管理难度。

- **授权文件**（LF，License File）

用于对 LAC 服务授权，申请授权文件时需提供 LAC 服务端所在服务器的 MAC 地址。LAC 服务端安装绑定了 MAC 地址的授权后才能启动 LAC 服务。

- **授权码**（LK，License Key）

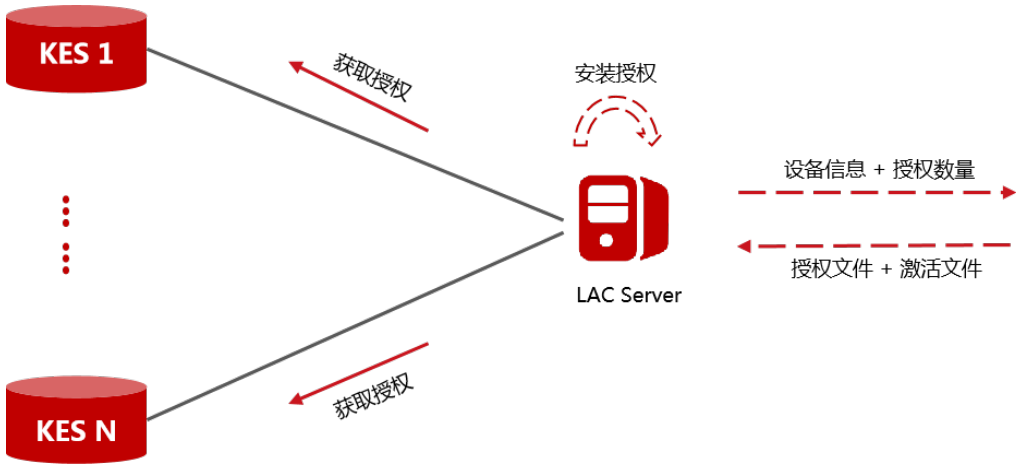
用于申请激活文件，从 WEB 管理界面获取。

- **激活文件**（AF，Activation File）

激活文件存储着可分发的 license 数量、license 类型等信息。申请激活文件时需提供授权码。在 LAC 服务端安装好激活文件后，即可向各远程 LAC 客户端分发授权文件。

2.1.2　KingbaseLAC 授权方式

KingbaseLAC 作为较大规模的远程授权方式，可实现一次安装多次分发，极大地简化了授权的安装与管理。LAC 服务端负责分发与统计授权，客户端自动维护本地授权可用性并上报授权信息，显著的提升了授权的安全性及授权利用率。



KingbaseLAC 的部署架构如图所示：

在部署好 LAC 服务端并安装好 LAC 的授权文件与激活文件后，可自定义的在不同的 KES 服务器安装 LAC 客户端，由 LAC 客户端来自动维护和管理 KES 服务器的授权。

2.2　LAC 服务管理工具

2.2.1　前言

KingbaseLAC 服务端提供 `lac_ctl` 工具实现 LAC 服务的初始化、启动、停止、重启等操作。

`lac_ctl` 管理工具提供如下命令：

```
Usage:
  lac_ctl action

Options:
  -p, --port=PORT            database server port
Action:
  init,                      initialization lac database.
  start,                     start lac server.
  stop,                      stop lac server.
  restart,                   restart lac server.

Other options:
  -?, --help                 show this help, then exit
  -V, --version              output version information, then exit
```

`lac_ctl` 管理工具的使用请参考LAC 服务操作

KingbaseLAC 服务依据 lac_server.conf 配置文件控制运行行为，此配置文件在服务端 ${installDir}/bin 目录下

2.2.2　lac_server.conf 配置文件

lac_server.conf 配置文件在 LAC 服务安装路径的 bin 目录下，详细配置项如下表所示：

配置项	取值范围	默认值	备注
port	1~65535	11234	LAC 对外服务端口
db_host	字符串	'$installDir/db/bin/data'	LAC 服务数据库实例目录。（LAC 服务初始化时自动配置）
db_port	1~65535	64321	LAC 服务数据库端口（LAC 服务初始化时自动配置）
log_file	字符串	'log/lac_server.log'	LAC 服务端日志输出路径
log_level	字符串	'INFO'	日志级别
log_facility	字符串	'STDERR'	日志默认输出位置（配置 log_file 后，日志将输出到文件）
max_workers	1~64	8	最大工作线程数
receive_timeout		5	数据接收超时时间
heart_offline_times	3~10	3	客户端心跳等待时长

2.2.3　LAC 服务操作

- LAC **服务启动** - start

start 命令启动 LAC 服务

```
$ ./bin/lac_ctl start
waiting for Server to start...
[2023-09-08 20:37:21] [INFO] [140299783649472] configpath = /home/lac/KingbaseLAC/bin/lac_server.conf
[2023-09-08 20:37:21] [INFO] [140299783649472] creating directory "/home/lac/KingbaseLAC/log"...
[2023-09-08 20:37:21] [NOTICE] [140299783649472] redirecting logging output to "/home/lac/KingbaseLAC/log/
lac_server.log"

 done
lac_server started
```

- LAC **服务停止** - stop

  stop 命令停止 LAC 服务

```
$ ./bin/lac_ctl stop
waiting for server to shut down.... done
server stopped
```

- LAC **服务重启** - restart

  restart 命令重启 LAC 服务

```
$ ./bin/lac_ctl restart
```

2.3　LAC 客户端安装脚本

2.3.1　前言

KingbaseLAC 为客户端提供一键安装脚本 `KingbaseLAC-VXXXRXXXCXXXBXXX-linux-clientinstall.sh`，以实现客户端的自定义和快速快速安装。可依据客户端不同的授权需求自定义完成 LAC 客户端的安装。

客户端一键安装脚本，提供如下命令：

```
Usage:
  KingbaseLAC-V001R001C001B0048-linux-clientinstall.sh -k db_path

Options:
  -k/--kingbase-home       kingbase path to install to
  -f/--force               Force installation
     --skip-conf           Keep the original configuration file during forced installation

Others:
  -V/--version             print version.
  -h/-?/--help             print this help.
```

注意:

- 将 LAC 客户端一键安装脚本拷贝至需要安装的服务器上，请确保安装脚本的所属用户与数据库 Server 目录所属用户一致。

提示:

- 建议在执行客户端一键安装脚本前填写客户端相关配置，若安装前未填写配置信息则需在安装好后填写 lac_agent.conf 配置文件。

编辑打开 KingbaseLAC-VXXXRXXXCXXXBXXX-linux-clientinstall.sh 脚本。

```
$ vim KingbaseLAC-VXXXRXXXCXXXBXXX-linux-clientinstall.sh
```

```
#!/bin/bash
# -*- coding: utf-8 -*-

local_ip=$(ip addr show $(ip route | grep default | awk '{print $5}') | grep -oP 'inet \K[\d.]+')

# Fill lac_agent_conf_content before you force installation using '-f'
##########################################################################################
lac_agent_conf_content="
lac_port = 11234
lac_host = ''

# lac_type: 申请 license 的类型，'Std', 'Dev', 'Pro', 'Ent', 若该项为空或无该配置项，默认申请类型为'Ent'
lac_type = 'Ent'

# db_paths: absolute paths where the data path at
# -- One example below --
# db_paths = '/home/user/KingbaseES/data,/home/user/KingbaseES/data2'
# 若未配置该项，则默认为数据库的 bin/../data 目录
db_paths = ''

log_file=''                 # print log into the file. print to log_facility when not set.
log_level = 'INFO'          # Log level: possible values are DEBUG, INFO, NOTICE,
                            # WARNING, ERROR, ALERT, CRIT or EMERG
log_facility='STDERR'       # Logging facility: possible values are STDERR,
                            # or for syslog integration, one of LOCAL0, LOCAL1, ..., LOCAL7, USER

local_ip = '$local_ip'
activation_file = ''        # uuid or label
lac_interval = 5            # interval for check the license. must be between 5 to 1440 minutes
use_vcpu_limit = 0          # 0 或 1，1 代表 VCPU 授权，0 代表实例授权"
##########################################################################################
```

注意:

- 必须配置 lac_port 和 lac_host 控制项指定 LAC 服务端的连接信息，其他配置项可根据需求保持默认或修改。各配置项详细信息请参考lac_agent 配置文件。

2.3.2　LAC 客户端安装

2.3.2.1　初次安装 LAC 客户端

当 KingbaseES 服务上未带有 lac_agent 等客户端文件时，可直接执行一键安装。如下命令：

```
$ ./KingbaseLAC-VXXXRXXXCXXXBXXX-linux-clientinstall.sh -k ${kingbase_installDir}/Server
```

安装完成后，数据库 Server 目录包含以下文件：

```
Server
   bin
      lac_agent
      lac_agentd.sh
      lac_cron.sh
   lib
      liblac.so
   share
               lac_agent.conf
```

2.3.2.2　非初次安装 LAC 客户端

若数据库 Server 目录下已包含 LAC 客户端相关文件时，可通过-f 参数执行覆盖安装方式，将 LAC 客户端文件覆盖。

- **需替换** lac_agent.conf **配置文件**

通过-f 参数强制覆盖安装后，会将原 lac_agent.conf 配置文件备份，并使用新的 lac_agent.conf 配置文件。如下命令：

```
$ ./KingbaseLAC-VXXXRXXXCXXXBXXX-linux-clientinstall.sh -k ${kingbase_installDir}/Server -f
```

安装完成后，数据库 Server 目录包含以下文件：

```
Server
   bin
      lac_agent
      lac_agentd.sh
      lac_cron.sh
   lib
      liblac.so
   share
       lac_agentd.conf
       lac_agent.conf.timestamp
```

- **保留原 lac_agent.conf 配置文件**

带 -skip-conf 参数的强制覆盖安装会保留原 lac_agent.conf 配置文件，并将新配置文件保存为 lac_agent.conf.version，可比较新旧配置文件并手动修改。如下命令：

```
$ ./KingbaseLAC-VXXXRXXXCXXXBXXX-linux-clientinstall.sh -k ${kingbase_installDir}/Server -f --skip-conf
```

安装完成后，数据库 Server 目录包含以下文件：

```
Server
    bin
       lac_agent
       lac_agentd.sh
       lac_cron.sh
    lib
       liblac.so
    share
        lac_agentd.conf
        lac_agent.conf.version
```

2.4　LAC 客户端工具

2.4.1　前言

KingbaseLAC 客户端为 `lac_agent` 代理工具。通过 `lac_agent` 工具完成客户端授权的自动管理与维护，降低了客户端授权安装、管理、维护的复杂性。

lac_agent 依据 lac_agent.conf 配置文件的相关配置项控制运行行为，可依据需求自定义授权的管理行为，控制项请参考lac_agent 配置文件

lac_agent 工具提供如下命令：

```
Usage:
  lac_agent [options]
  lac_agent [action]
  lac_agent -C licenseSN -L license.dat
Options:
  -h, --host=HOSTNAME           lac server host
  -p, --port=PORT               lac server port
  -t, --type=LICENSE_TYPE       request license type
  -l, --log=LOG_FILE_PATH       log file path
  -f, --force                   force replacement license.dat
  -n, --nocrontab               do not set crontab when start and do not unset crontab when stop
```

```
Action:
  start,                    start lac_agent and set crontab.
  stop,                     stop lac_agent and unset crontab.
  status,                   get lac agent running status.

Other options:
  -?    --help,                                show this help, then exit.
  -V    --version,                             output version information, then exit.
```

注意:

- 只能在 KingbaseES 的 bin 目录下才能使用
- 每个需要代理的 KingbaseES 的 bin 目录都需要安装配置对应的 lac_agent
- 通过 lac_agentd.sh 将 lac_agent 注册成为系统服务需要 root 权限。

提示:

- lac_agent 检测所在 KingbaseES 使用的 license.dat 是否过期或缺失
- 如果当前授权有效，且非 LAC 授权，lac_agent 会将当前使用的 license 上传到服务端（该客户端设备上已经上传过的 license 信息不会重复上传）
- 如果当前授权过期或缺失，lac_agent 会从 LAC 服务端申请新的授权（lac_agent.conf 中配置 LAC 服务端的信息和申请的授权类型）
- lac_agent 申请新授权成功后，会执行数据库重载授权

2.4.2 lac_agent 配置文件

lac_agent 配置文件安装在 ${kingbase_installDir}/Server/share 目录下，详细配置项如表所示。

配置项	取值范围	必填项	示例	备注
lac_host	IP 地址或域名	是	10.10.12.252	LAC 服务器的 IP 地址或域名
lac_port	1~65535	是	11234	LAC 服务端口号

-续表-

配置项	取值范围	必填项	示例	备注
lac_type	'Pro'、'Ent'、'Std'、'Dev'	否	Pro	申请 license 的类型。Pro：专业版；Ent：企业版；Std：标准版；Dev：开发版；
db_paths	字符串	否	/home/user/KingbaseES/data, /home/user/KingbaseES/data1	数据库 data 目录，多个目录使用英文逗号分割。未填写时，默认检测'bin/../data'
log_file	字符串	否	/home/user/lac/log/lac_server.log	日志文件输出路径
log_level	字符串	否	INFO	日志级别
log_facility	字符串	否	STDERR	日志默认输出位置（配置 log_file 后，日志将输出到文件）
local_ip	IP 地址	否	10.10.12.253	本机数据库 IP 地址，客户端 IP
activation_file	字符串	否	V009R001	激活文件的名称或 UUID
lac_interval	5~1440	是	5	校验 license 间隔时间，单位：分钟
use_vcpu_limit	0 或 1	否	0	0 代表实例授权、1 代表 VCPU 授权
enable_auto_refresh	0 或 1	否	1	0 代表授权失效后不自动申请授权，1 代表授权失效后自动申请授权

2.4.3　lac_agent 操作

注意:

- 如果 -l、-h、-p、-t 等参数在 lac_agent.conf 中已配置好，在执行 lac_agent 命令时无需在手动传入。

2.4.3.1　启动 lac_agent

lac_agent 启动后为后台常驻进程，并可在操作系统 crontab 中写入定时任务，每 5 分钟尝试启动一次。

- **设置定时任务方式启动**

命令：

```
$ lac_agent start -l < 日志文件> -h [LAC 服务端 IP 地址或域名] -p [LAC 服务端监听端口] -t [授权类型]
```

- **不设置定时任务方式启动**

命令：

```
$ lac_agent start -l < 日志文件> -h [LAC 服务端 IP 地址或域名] -p [LAC 服务端监听端口] -t [授权类型] -c
```

- **注册 lac_agentd 系统服务**

注意:

- 将 lac_agent 注册为系统服务 lac_agentd
- 此操作需要 root 用户执行

命令：

```
$ su
$ lac_agentd
```

2.4.3.2　关闭 lac_agent

- **停止 lac_agent 常驻进程，并停止定时任务**

命令：

```
$ lac_agent stop
```

- **停止 lac_agent 常驻进程，但不停止定时任务**

命令：

```
$ lac_agent stop -n
```

- **停止 lac_agentd 系统服务**

命令：

```
$ su
$ systemctl stop lac_agnetd
```

2.4.3.3　手动执行 lac_agent

提示:

- 可手动执行 lac_agent，手动执行 lac_agent 会进行一次授权检查。

命令：

```
$ lac_agent -l < 日志文件> -h [LAC 服务端 IP 地址或域名] -p [LAC 服务端监听端口] -t [授权类型]
```

2.4.3.4　授权强制替换

注意:

- 执行授权强制替换时，不会检查当前授权有效性。lac_agent 直接向 LAC 服务申请授权并替换原授权文件。

命令：

```
$ lac_agent -l < 日志文件> -h [LAC 服务端 IP 地址或域名] -p [LAC 服务端监听端口] -t [授权类型] -f
```

2.5　LAC 管理界面

2.5.1　前言

KingbaseLAC 管理界面为 web 界面，旨在简化 LAC 服务的操作与管理，通过 web 界面登录上 LAC 服务后，可实现激活文件管理、授权数量统计、已发授权状态监控等功能。

LAC_WEB 由 lac_web.conf 配置文件控制运行行为，lac_web.conf 配置文件安装在服务端 ${installDir}/web 目录下，详细配置如表所示。

配置项	取值范围
SERVER_PORT	访问 WEB 页面的端口，默认为 9998
LAC_PORT	LAC 服务端的监听端口，默认为 11234
DB_HOST	数据库 kingbase.conf 中 unix_socket_directories 配置的目录，默认为：${LAC_INSTALL_DIR}/db/data
DB_PORT	数据库的监听端口，默认为 64321
TIMEOUT	LAC 管理服务启动超时时间，默认为 200s

提示:

- 在服务端 ${installDir}/web 目录下，由 `startlac.sh` 和 `stoplac.sh` 两个脚本，用于实现 LAC 管理界面服务的启停控制。

2.5.2　LAC_WEB 服务启动与访问

- **启动 LAC_WEB 服务**

  命令：

```
$ bash web/startlac.sh
```

- **停止 LAC_WEB 服务**

  命令：

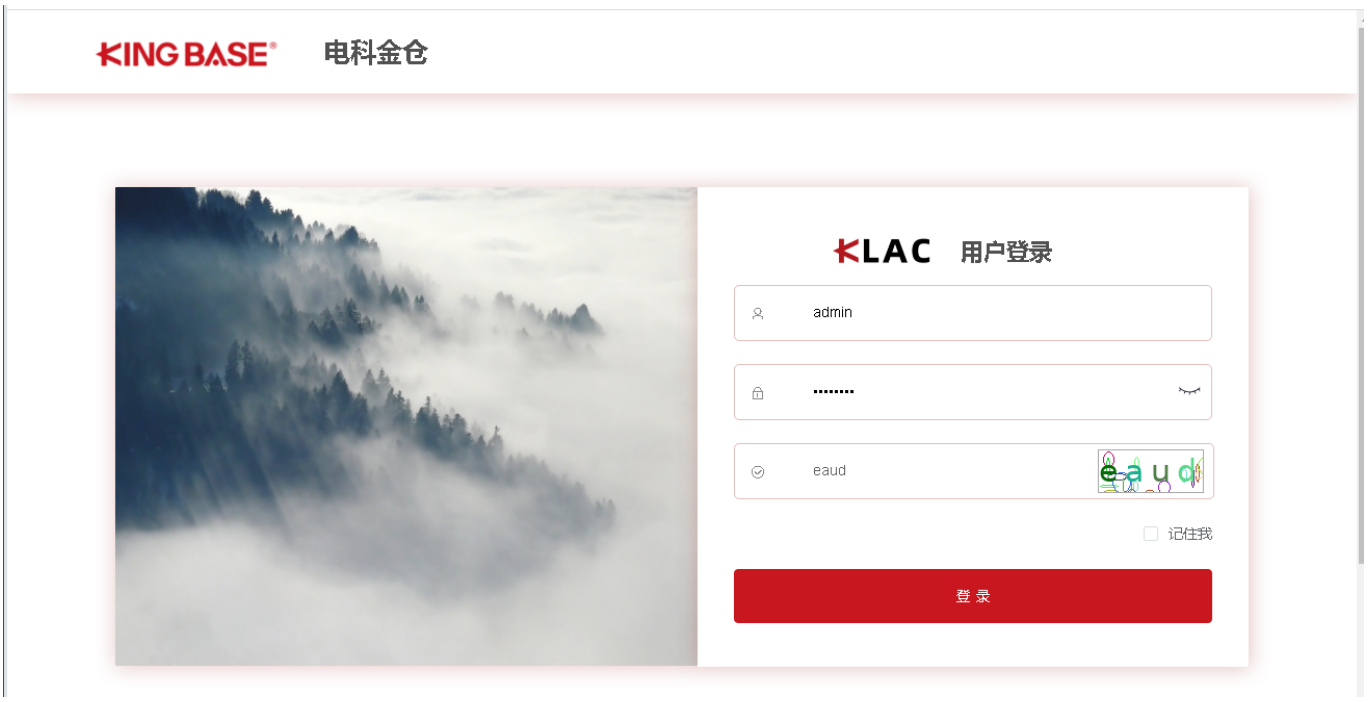
```
$ bash web/stoplac.sh
```

- **登录 LAC_WEB 服务**

提示:

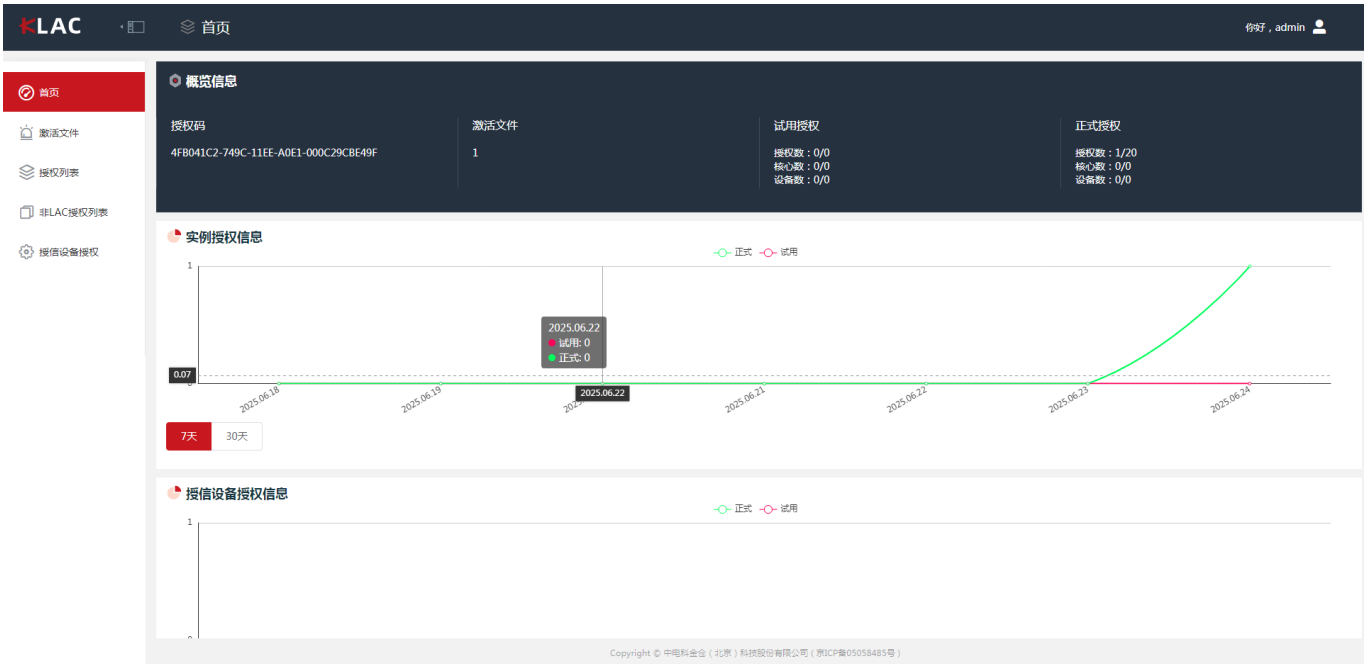
- 访问地址：http://IP 地址:9998/index.html(端口可修改)
- 用户名：admin
- 密码：lacadmin

登录界面如图所示：



2.5.3　LAC_WEB 首页

登录后首页如图所示：



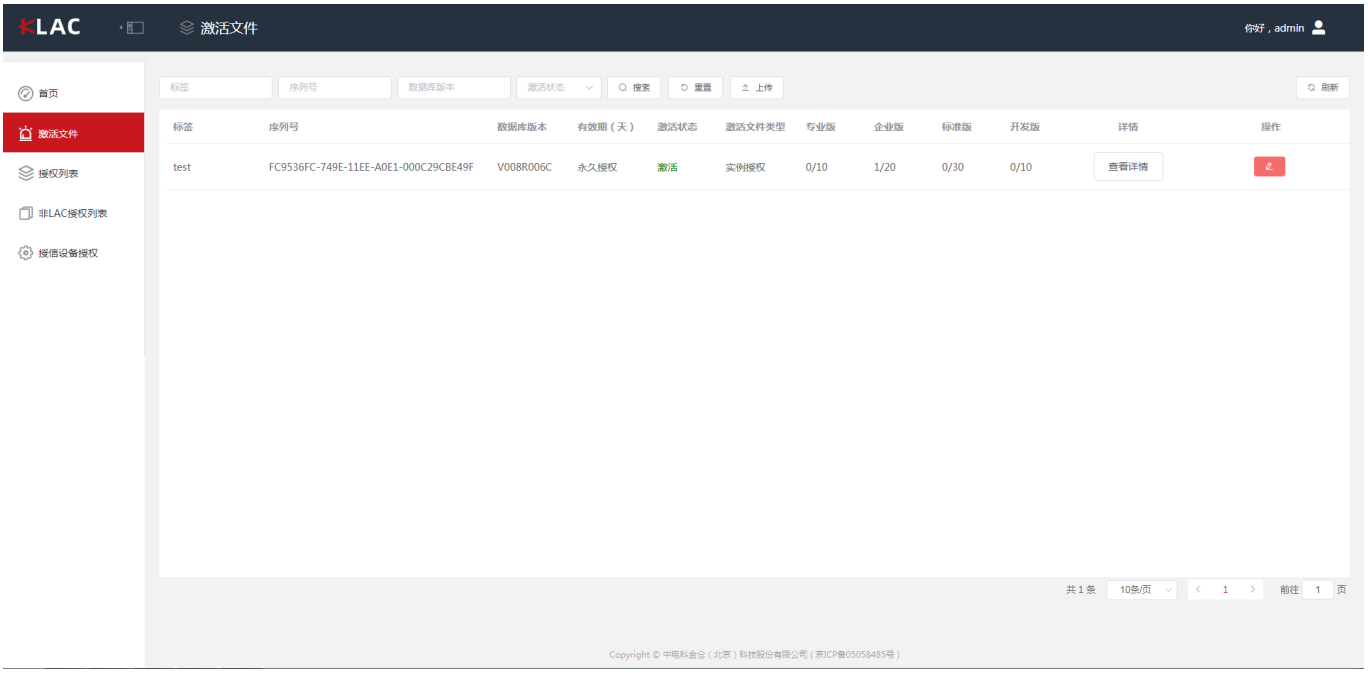
信息:

- 授权码：展示授权码用于申请激活文件。点击会自动复制到剪切板。

- 激活文件：展示激活文件的数量，点击跳转到“激活文件”列表。
- 试用授权：显示试用授权的“所有试用激活文件企业版已使用数”/“所有试用激活文件企业版数量总和”，点击后跳转到授权列表，默认通过“未激活”筛选。
- 正式授权：显示正式授权的“所有正式激活文件企业版已使用数”/ “所有正式激活文件企业版数量总和”，点击后跳转到授权列表，默认通过“激活”筛选。
- 图表：页面下方图表展示了各种授权的信息，横坐标为时间，纵坐标为数量。红线表示每天试用授权的申请量；绿线表示每天正式授权的申请量。

2.5.4　激活文件页面

点击左侧菜单栏**激活文件**，可展示所有激活文件列表：



- **搜索**

可通过激活文件列表上方的过滤条件进行搜索。

- **新增激活文件**

点击**上传**按钮，弹出新增激活文件界面：

- 修改激活文件

点击**修改**按钮，弹出编辑激活文件界面：

- 激活文件详细

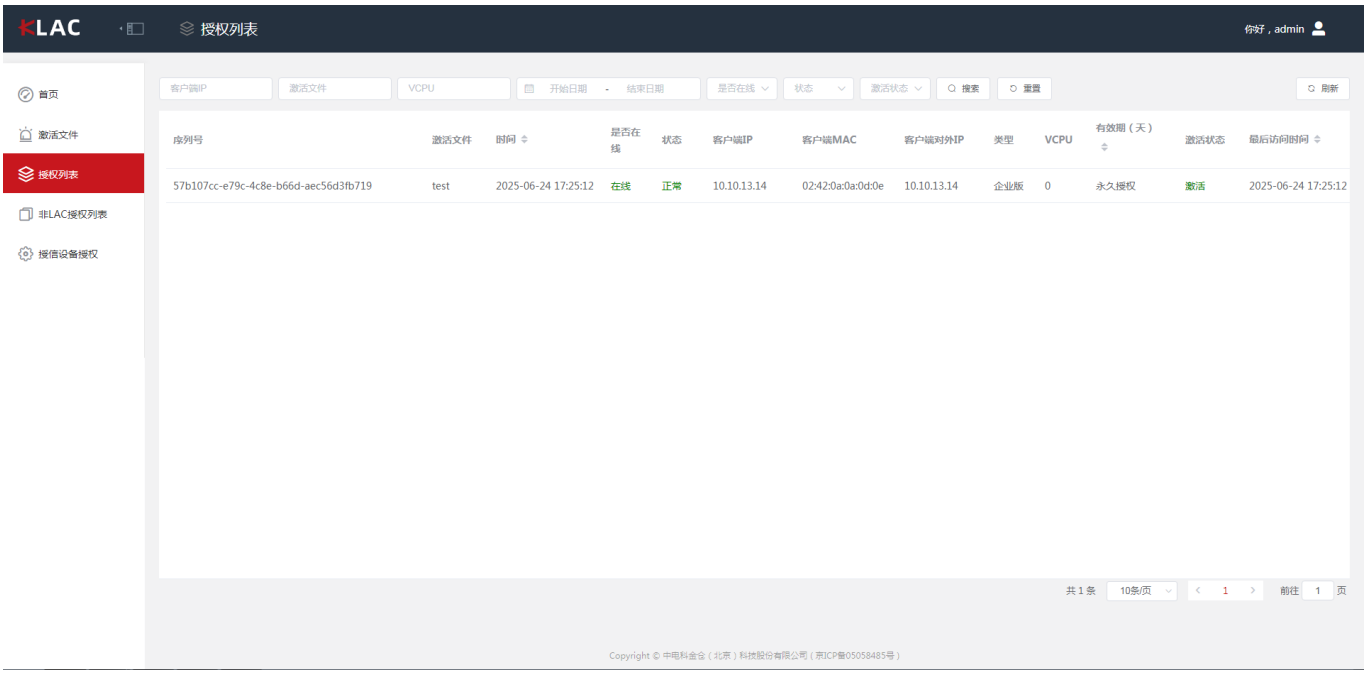
点击某个文件，可显示激活文件详细内容:

激活文件详情

License序列号 --- 启用 --- DE7D10C2-BF3F-11EE-A0E1-000C29CBE49F
生产日期 --- 启用 --- 2024-01-30
产品名称 --- 启用 --- KingbaseLAC
细分版本模板名 --- 启用 --- 0
产品版本号 --- 启用 --- V008R006C
浮动基准日期 ------ 启用
有效期间 --- 启用 --- 0
服务器机器码 --- 启用 --- 4FB041C2-749C-11EE-A0E1-000C29CBE49F
专业版授权数 --- 启用 --- 10
标准版授权数 --- 启用 --- 10
企业版授权数 --- 启用 --- 10
开发版授权数 --- 启用 --- 10
企业版_产品名称 --- 启用 --- KingbaseES V8
企业版_细分版本模板名 --- 启用 --- TEST-企业版 V8R6
企业版_产品版本号 --- 启用 --- V008R006C
企业版_浮动基准日期 --- 启用 --- 0000-00-00
企业版_有效期间 --- 启用 --- 0
企业版_用户名称 --- 启用 --- 试用
企业版_项目名称 --- 启用 --- 试用
企业版_CPU检查 --- 启用 --- 0
企业版_容器名称 --- 禁用 --- 0
企业版_MAC地址 --- 启用 --- 00:00:00:00:00:00
企业版_最大连接数 --- 启用 --- 0
企业版_分区 --- 启用 --- 0
企业版_物理同步 --- 启用 --- 0
企业版_读写分离模块 --- 启用 --- 0
企业版_恢复到指定时间点 --- 启用 --- 0
企业版_集群对网络故障的容错 --- 启用 --- 0
企业版_快速加载 --- 启用 --- 0
企业版_日志压缩 --- 启用 --- 0
企业版_全文检索 --- 启用 --- 0
企业版_性能优化包(性能诊断) --- 启用 --- 0
企业版_性能优化包(性能调优) --- 启用 --- 0

2.5.5　授权列表页面

点击左侧菜单栏**授权列表**，可展示所有授权文件列表：

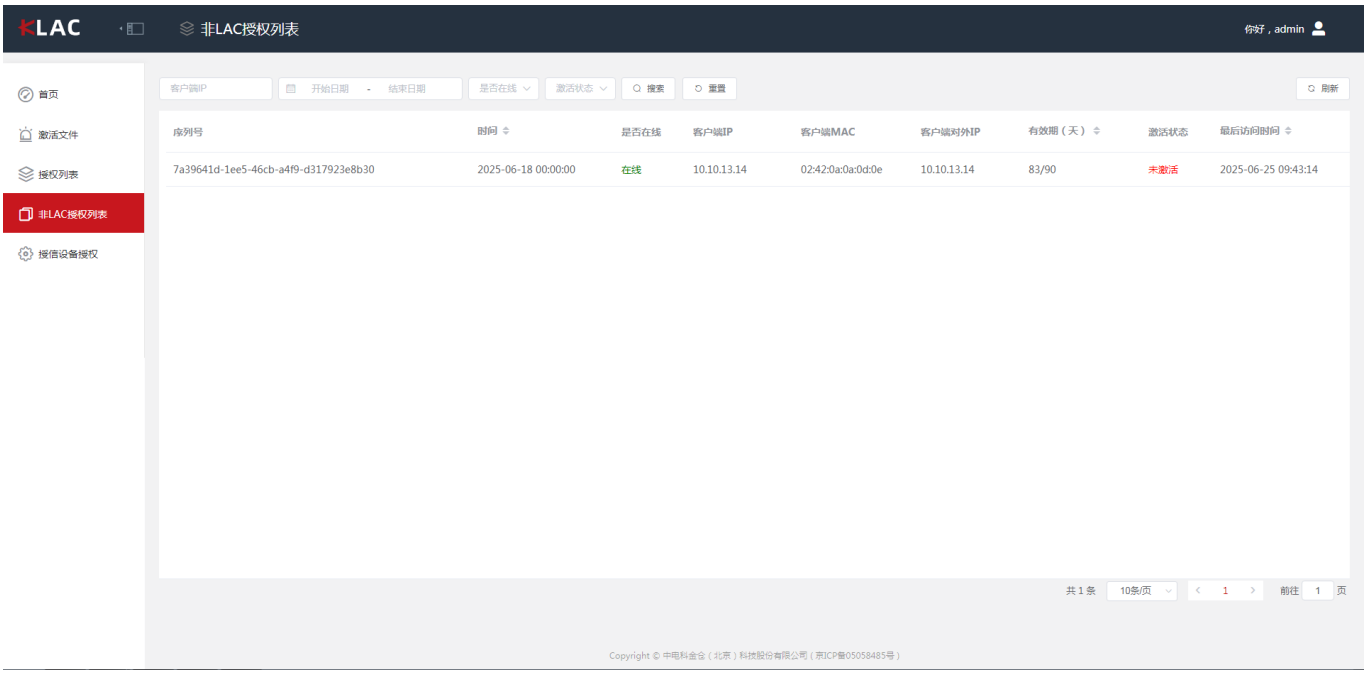


信息:

- 搜索：可通过**授权列表**上方的过滤条件进行搜索和筛选。
- 排序：点击**授权列表**表头的箭头进行排序

2.5.6　非 LAC 授权列表页面

点击左侧菜单栏**非 LAC 授权列表**，可展示所有授权文件列表：



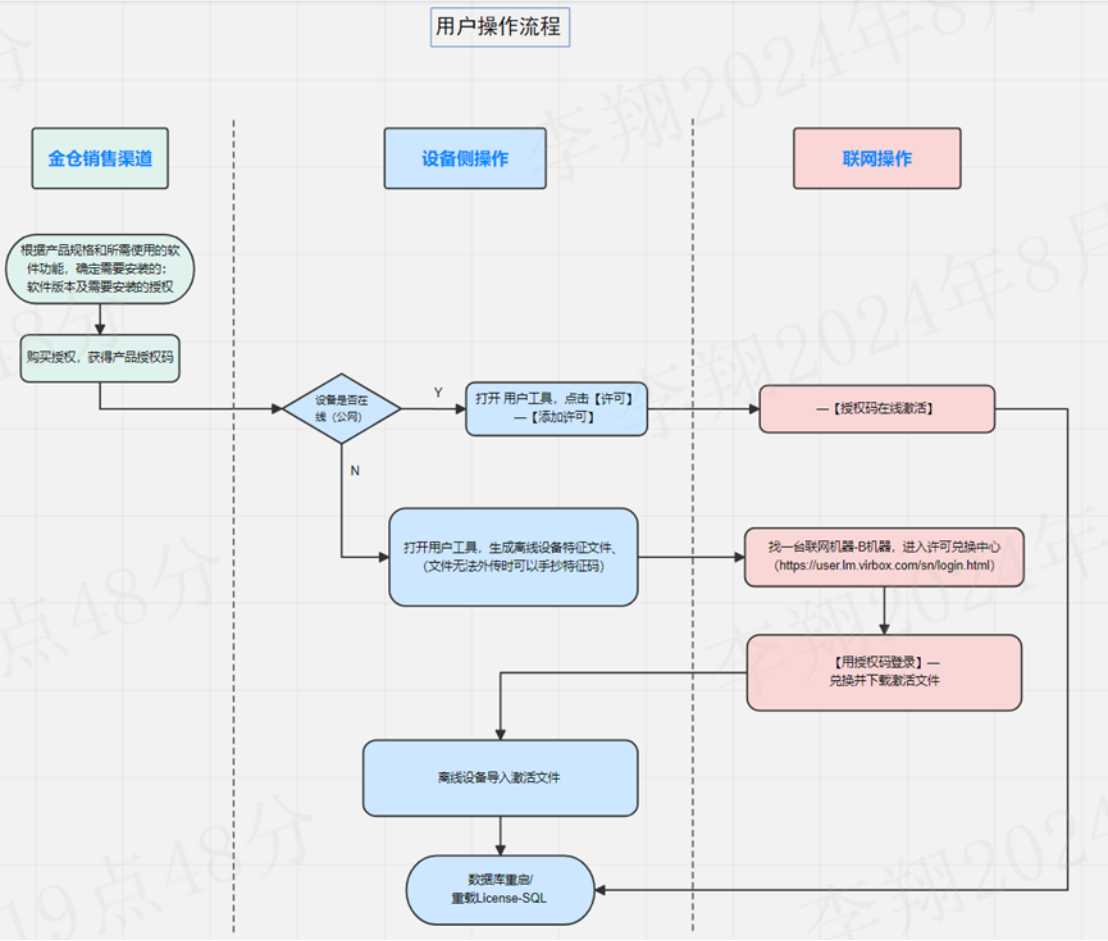
信息:

- 搜索：可通过**非 LAC 授权列表**上方的过滤条件进行搜索和筛选。
- 排序：点击**非 LAC 授权列表**表头的箭头进行排序

第3章　金仓授权码参考

3.1　金仓授权码概述

3.1.1　用户操作流程概览



3.2　Linux 平台使用

3.2.1　使用授权码用户工具

3.2.1.1　初次使用

注意:

1、初始化操作需要 root 权限。否则会报错。

2、非初次使用请跳过此章节。

3.2.1.1.1　初始化授权码服务

执行 KES 安装目录的 bin 目录下的 Ukey_driver.sh 初始化脚本，初始化授权服务。

```
[kingbase@localhost Server]$ sudo sh bin/ukey_driver.sh install
[info] mkdir
[info] copy files
[x64/extra.sh:2025-04-07 21 时 58 分 30 秒 1744034310] Version:2.7.0.66418
[x64/extra.sh:2025-04-07 21 时 58 分 30 秒 1744034310] add permission
[x64/extra.sh:2025-04-07 21 时 58 分 30 秒 1744034310] add service
[x64/extra.sh:2025-04-07 21 时 58 分 31 秒 1744034311] install virboxlcc
install success.
[x64/extra.sh:2025-04-07 21 时 58 分 32 秒 1744034312] install end
```

在完成授权服务初始化后，会注册两个系统服务 `senseshield.service` 和 `virboxlcc.service`。

```
[kingbase@localhost Server]$ systemctl status senseshield
 senseshield.service - senseshield
    Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/senseshield.service; enabled; vendor preset: disabled)
    Active: active (running) since Mon 2025-04-07 21:58:31 CST; 3min 13s ago
  Main PID: 64960 (senseshield)
     Tasks: 35 (limit: 21388)
    Memory: 7.8M
    CGroup: /system.slice/senseshield.service
              64960 /opt/senseshield/senseshield
```

```
[kingbase@localhost Server]$ systemctl status virboxlcc
 virboxlcc.service - virboxlcc
    Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/virboxlcc.service; enabled; vendor preset: disabled)
    Active: active (running) since Mon 2025-04-07 21:58:32 CST; 4min 16s ago
```

```
 Process: 65049 ExecStartPost=/bin/sleep 1s (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 65048 (virboxlcc)
   Tasks: 3 (limit: 21388)
  Memory: 1.0M
  CGroup: /system.slice/virboxlcc.service
           65048 /opt/senseshield/virboxlcc
```

- senseshield 服务是用于底层完成对授权的管理与控制。授权码的激活、迁移操作、KES 授权启动等操作依赖于此服务。
- virboxlcc 服务为 web 服务，在此服务的支持下，可通过 web 界面的方式实现授权码的一系列管理操作。web 界面进行授权码操作最终依赖于 senseshield 服务。

3.2.1.1.2　授权码操作说明

初始化操作完成后，在本地通过浏览器访问【127.0.0.1:12339】WEB 授权管理界面，如图。

提示:

若使用远程终端登录设备，则用 IP 进入相应 WEB 管理界面，例如【10.10.12.15:12339】。

注意:

当无法访问 web 界面或 web 服务无法正常启动时，请参考命令行操作方式章节通过命令行方式进行授权码激活等操作，或请联系金仓技术服务人员。

---

web 授权管理界面包含许可界面、服务器界面、设置界面。

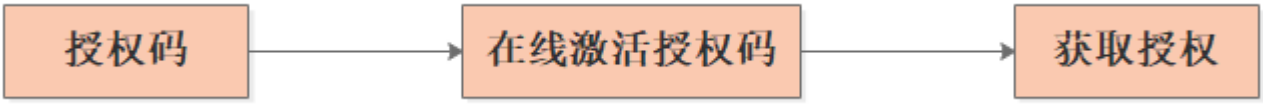
- **许可界面**用于许可展示、授权码的绑定、解绑等一系列操作（主要功能）。

- **服务器界面**对 senseshield 服务的启动与停止操作，配置远程服务器获取共享授权（单机授权无需关心）。
- **设置界面**可进行一些授权码服务的设置。

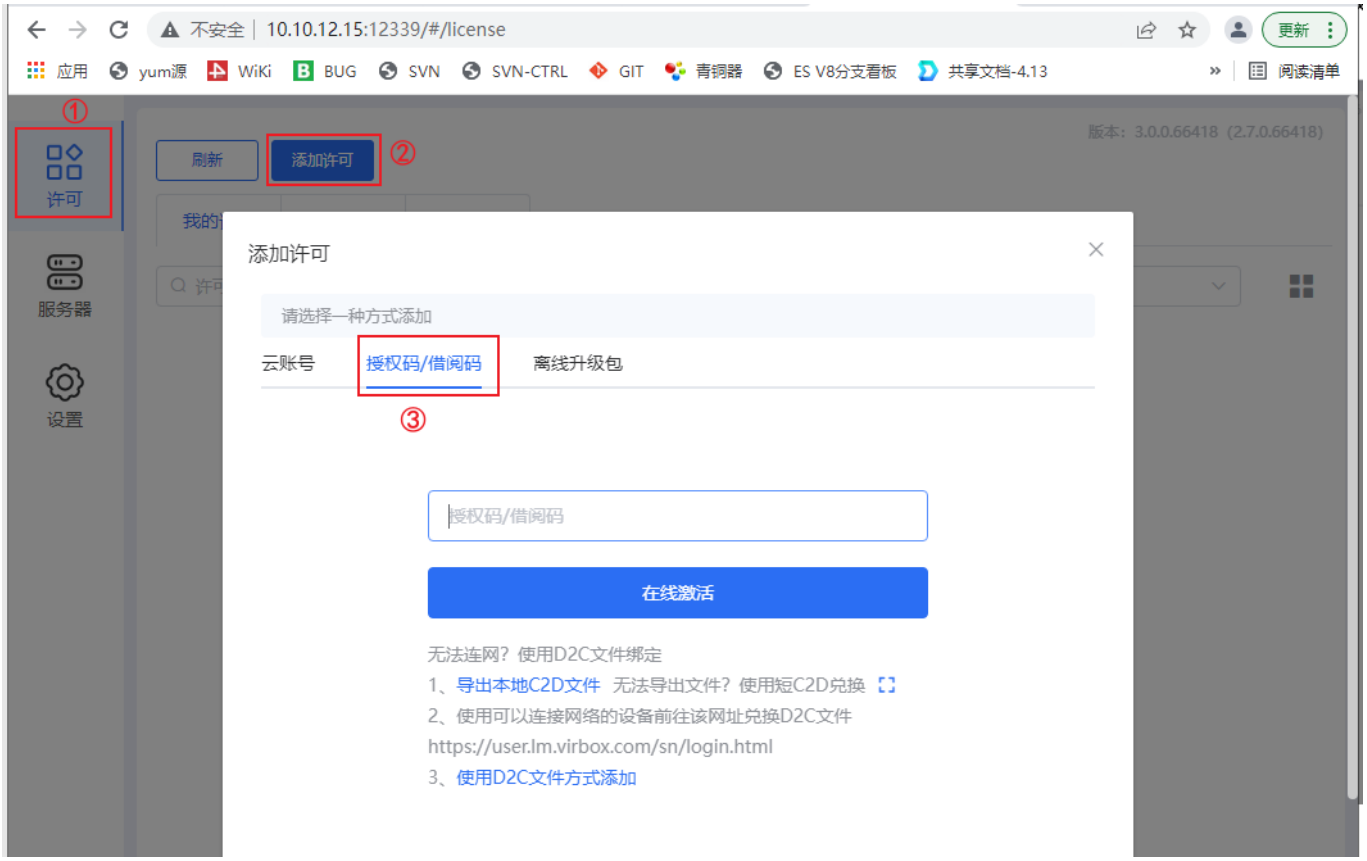
3.2.1.2　授权码在线激活

当本地服务器处于能够连接互联网的环境中时，取得授权码后可以使用授权码的在线绑定功能进行绑定。

在线激活绑定流程如图所示：



取得**授权码**后，在 [许可] 界面点击 [添加许可] 按钮，选择 [授权码/借阅码]，输入授权码，点击在线激活按钮，即可完成授权码的在线激活，完成在线激活后可在 [我的许可] 界面进行查看。



3.2.1.3　授权码离线激活

本地服务器处于离线环境时，使用离线激活的方式进行激活。

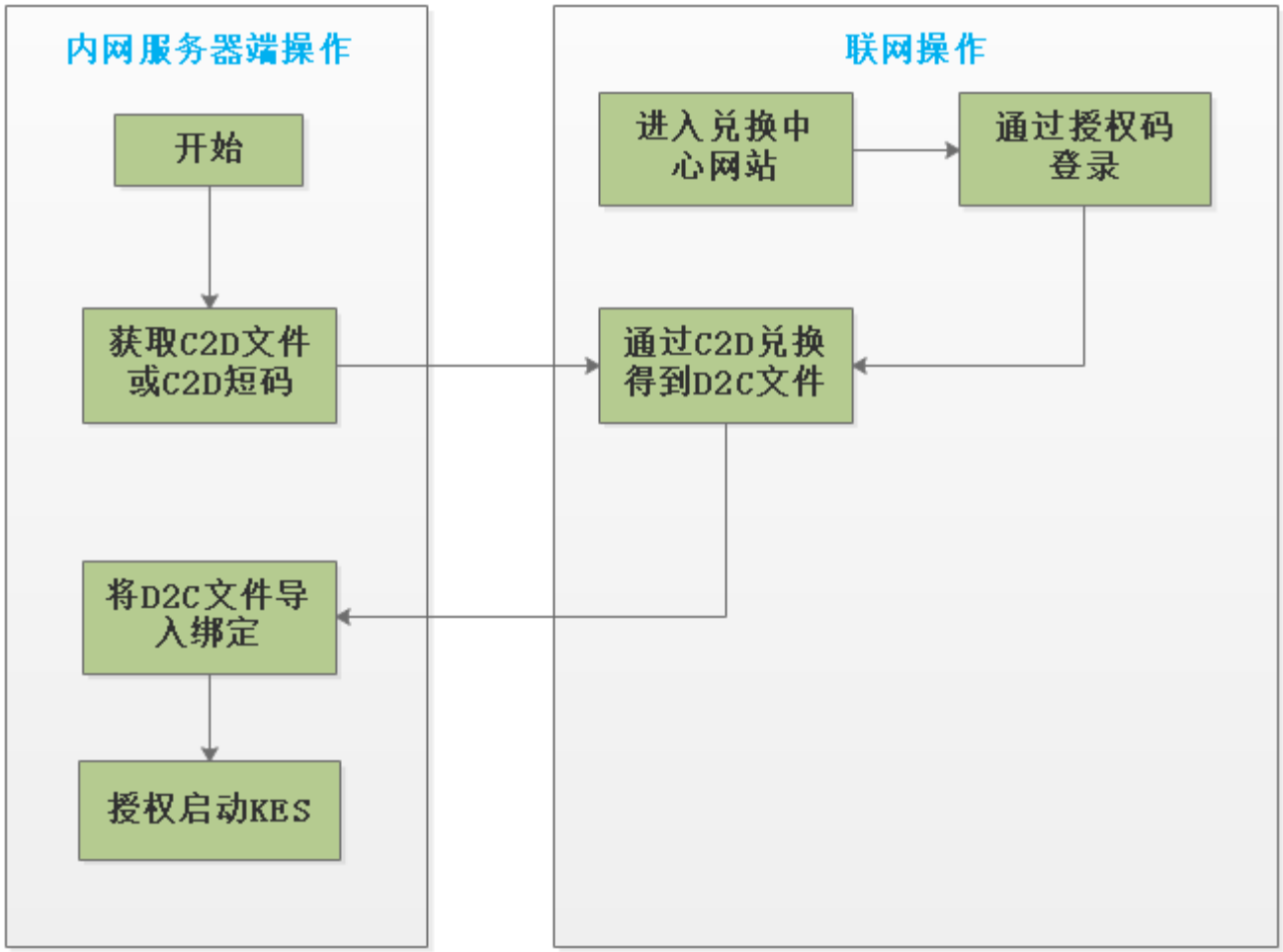
离线激活步骤：

- 服务器生成设备标识（C2D 文件或 C2D 短码）。
- 登录 https://user.lm.virbox.com 网站使用设备标识兑换 D2C 文件。
- D2C 文件兑换后导入需要进行离线绑定授权的服务器即可完成离线绑定。

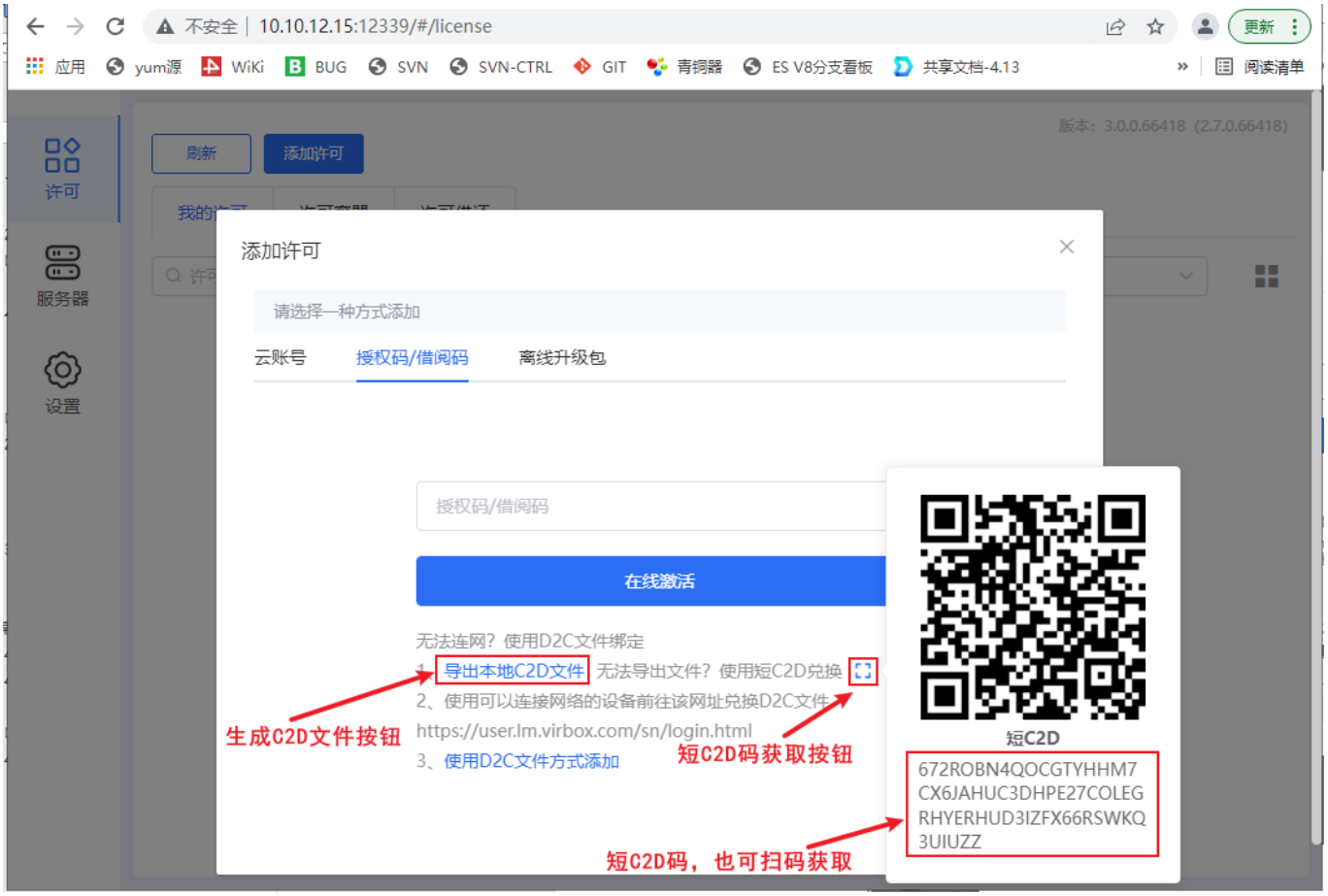
提示:

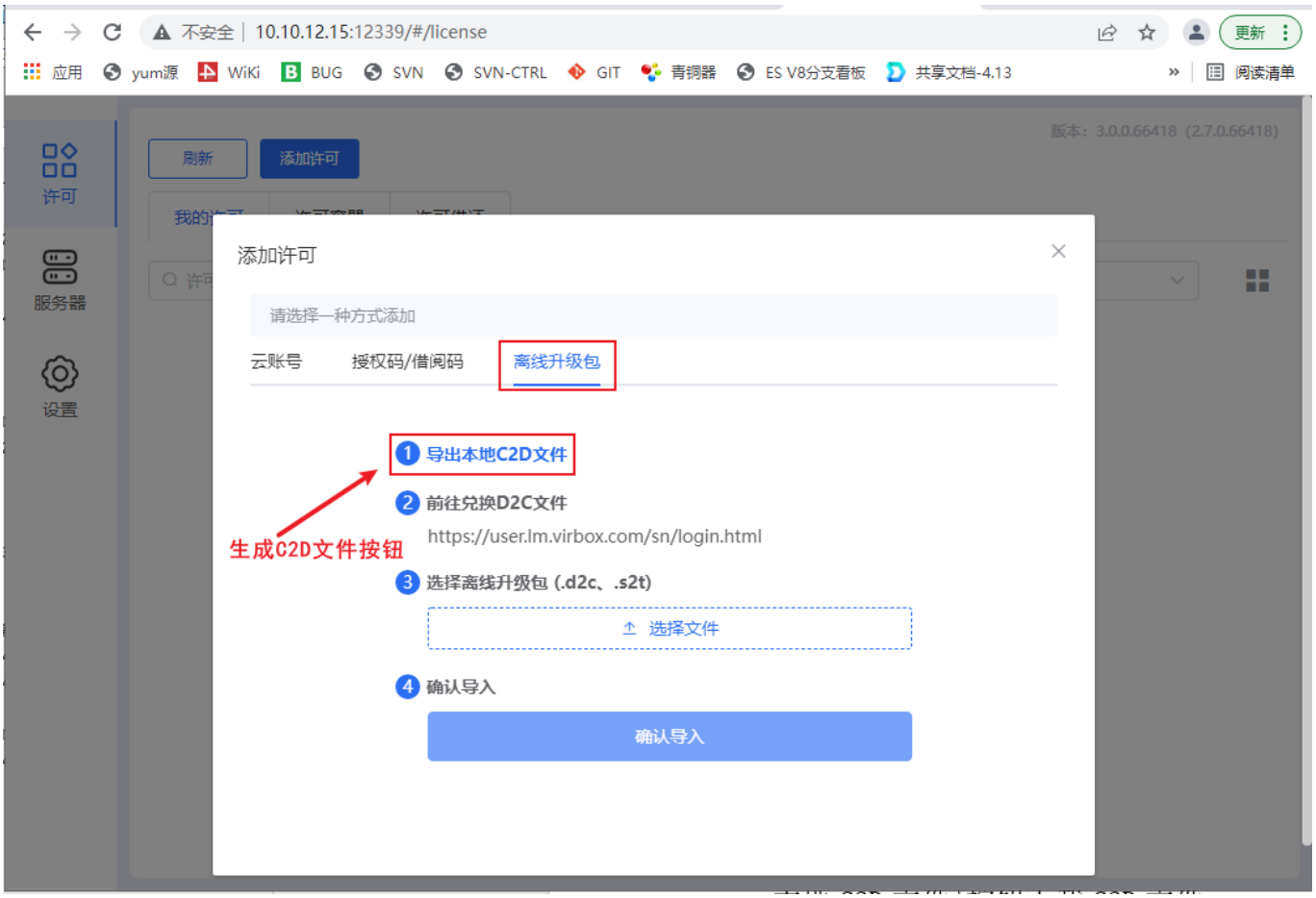
- 设备标识有两种，第一种 C2D 文件，第二种为 C2D 短码，**任选其中一种即可**。
- 在导出文件较为方便的内网服务器中，建议采用 C2D 文件方式，C2D 文件记录的服务器设备信息较为完整。
- 若内网服务器不方便导出文件时，可采用 C2D 短码方式，C2D 短码的优势在于可通过**手抄方式记录**。

离线激活绑定流程如图所示。



3.2.1.3.1　设备标识获取





C2D 文件获取

- 方式一：在许可界面，点击 [添加许可] 按钮，选择 [授权码/借阅码] 界面，点击 [导出本地 C2D 文件] 按钮下载 C2D 文件。
- 方式二：在许可界面点击添加许可按钮，选择 [离线升级包] 界面，点击 [导出本地 C2D 文件] 按钮下载 C2D 文件。

短 C2D 码获取

- 在许可界面，点击 [添加许可] 按钮，选择 [授权码/借阅码] 界面，点击使用短 C2D 兑换后的方框图标按钮，在弹出的界面中，可扫码或者记录二维码下方的短 C2D。

注意:

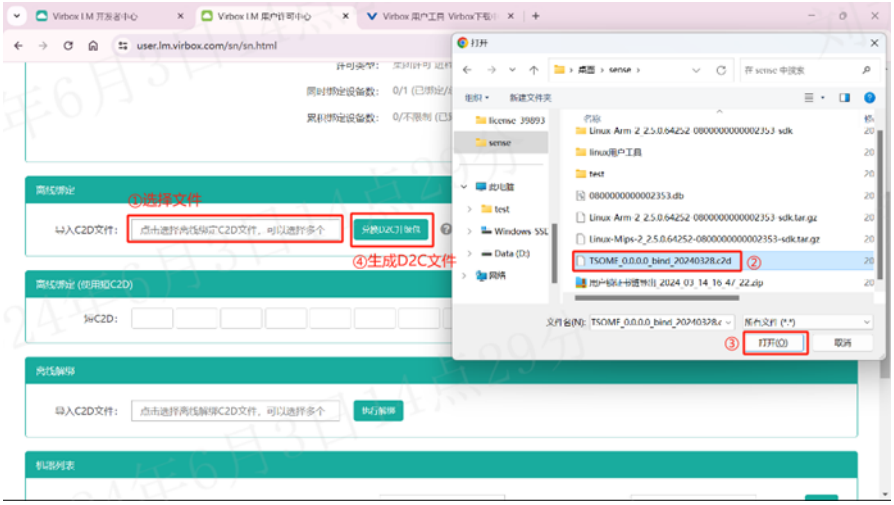
C2D 文件或 C2D 短码任选一种即可。

3.2.1.3.2　兑换 D2C 文件

在可联网的设备打开网址 https://user.lm.virbox.com/sn/login.html# 进行 D2C 文件兑换。输入授权码进行登录，登录后导入设备标识（C2D 文件或短 C2D 码），然后点击 [兑换 D2C 升级包] 按钮，点击后会开始下载 D2C 文

件。

- 通过 C2D 文件兑换 D2C 文件：



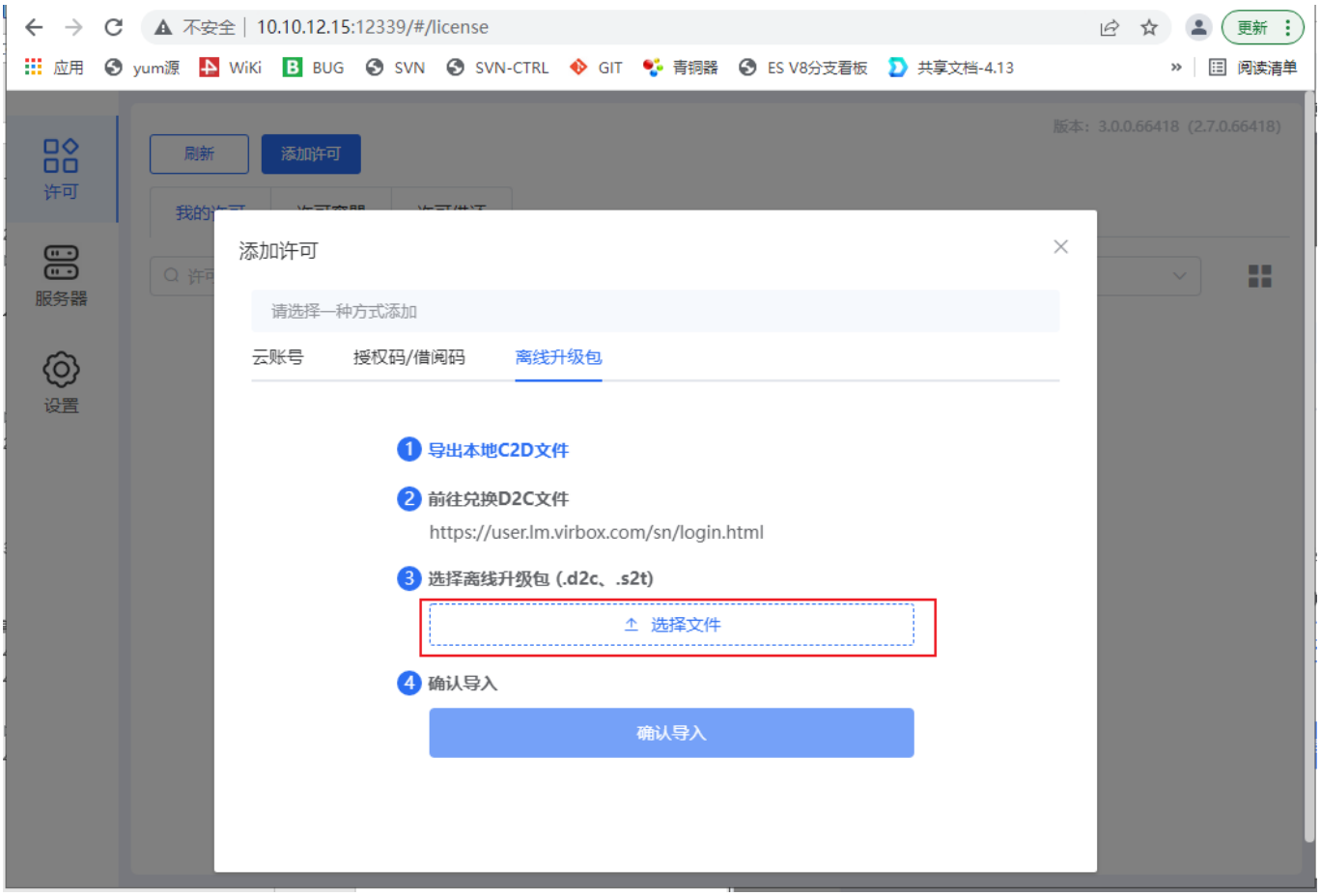
- 通过短 C2D 兑换 D2C 文件：

注意:

通过 C2D 文件或 C2D 短码一种方式获取 D2C 文件即可。

3.2.1.3.3　导入 D2C 升级包

D2C 升级包下载后，将 D2C 升级包拷贝至需要绑定授权的设备中。打开用户工具界面，在许可页面中点击 [添加许可] 按钮，选择 [离线升级包] 界面，点击 [选择文件] 按钮将刚刚拷贝过来的 D2C 文件上传，然后点击 [确认导入] 按钮完成离线绑定。



3.2.1.4　设备迁移

如需将已激活的授权迁移到其他设备，需要先将已激活绑定的授权进行解绑后，再在新的设备上进行激活流程。

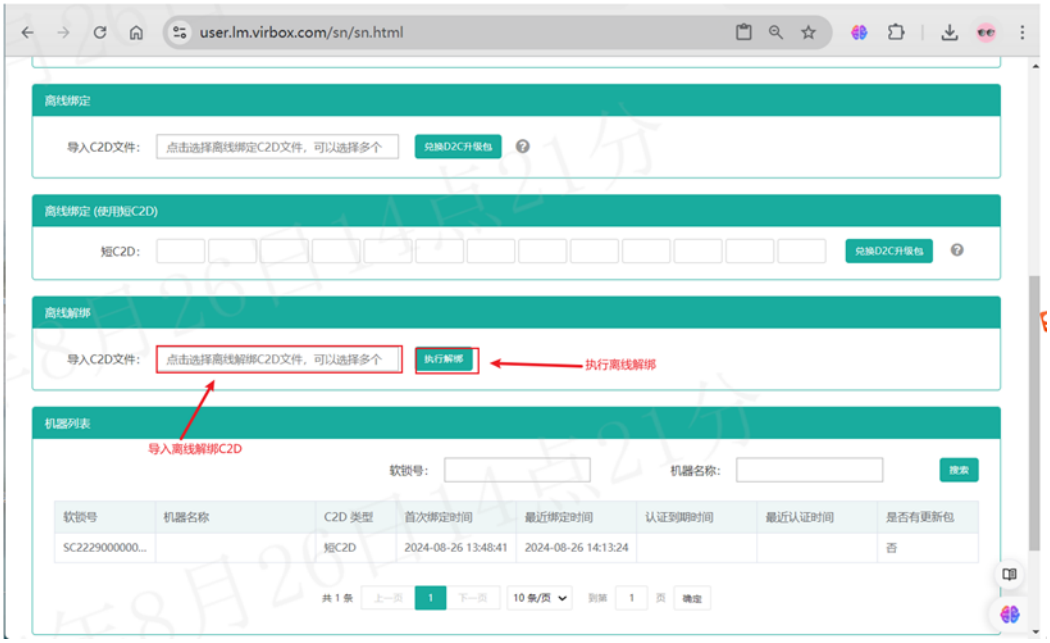
3.2.1.4.1　可联网的设备上执行解绑

打开用户工具界面，在许可界面找到需要解绑的授权，点击 [在线] 按钮，执行在线解绑。

3.2.1.4.2　在离线环境下执行解绑

打开用户工具界面，在许可界面找到需要解绑的授权，点击 [离线] 按钮，生成离线解绑 C2D 文件。

将离线解绑 C2D 文件拷贝到可联网的设备上，在可联网的设备打开网址 https://user.lm.virbox.com/sn/login.html# 进行授权解绑。输入授权码进行登录，在离线解绑模块中导入离线解绑 C2D 文件，点击 [执行解绑] 按钮。



完成离线解绑后，即可按照在线激活章节和离线激活章节所述重新在新的设备上进行授权码的激活绑定。

注意:

若由于设备故障损坏等原因致使无法在已绑定授权的设备上执行解绑操作或授权码的绑定次数已达到上限，请联系金仓技术服务人员。

3.2.2　授权启动 KingbaseES 数据库

在完成金仓授权码初始化且完成金仓授权码激活绑定之后，即可正常启动 KingbaseES 软件。

3.2.2.1　KingbaseES 未启动

通过数据库启动命令即可启动金仓数据库。

```
[kingbase@localhost install]$ ./Server/bin/sys_ctl -D data/ start
等待服务器进程启动 ....2025-04-07 22:07:48.778 CST [65166] LOG:  config the real archive_command string as
soon as possible to archive WAL files
2025-04-07 22:07:48.810 CST [65166] LOG:  sepapower extension initialized
2025-04-07 22:07:48.843 CST [65166] LOG:  starting KingbaseES V009R001C010 on x86_64-pc-linux-gnu, compiled
by gcc (GCC) 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-28), 64-bit
2025-04-07 22:07:48.843 CST [65166] LOG:  listening on IPv4 address "0.0.0.0", port 54321
2025-04-07 22:07:48.844 CST [65166] LOG:  listening on IPv6 address "::", port 54321
2025-04-07 22:07:48.845 CST [65166] LOG:  listening on Unix socket "/tmp/.s.KINGBASE.54321"
2025-04-07 22:07:49.090 CST [65166] LOG:  redirecting log output to logging collector process
```

```
2025-04-07 22:07:49.090 CST [65166] HINT:  Future log output will appear in directory "sys_log".
 完成
服务器进程已经启动
```

3.2.2.2　KingbaseES 已启动

若当前数据库已启动，需要执行授权重载操作，将授权切换到授权码授权模式。

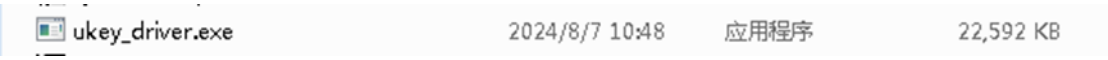
```
[kingbase@localhost install]$ ./Server/bin/sys_ctl -D data/ reload_license
Checking Sense Ukey...
Check successfully. license will never expires.
Reload successfully.
```

3.3　Windows 平台使用

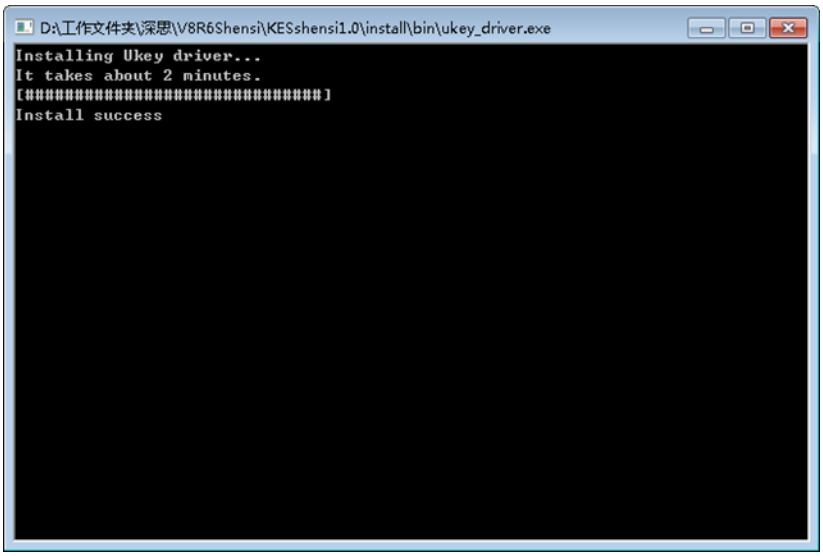
3.3.1　使用授权码用户工具

3.3.1.1　初次使用

执行在 KES 安装目录的 bin 目录的初始化 ukey_driver.exe, 如图所示。



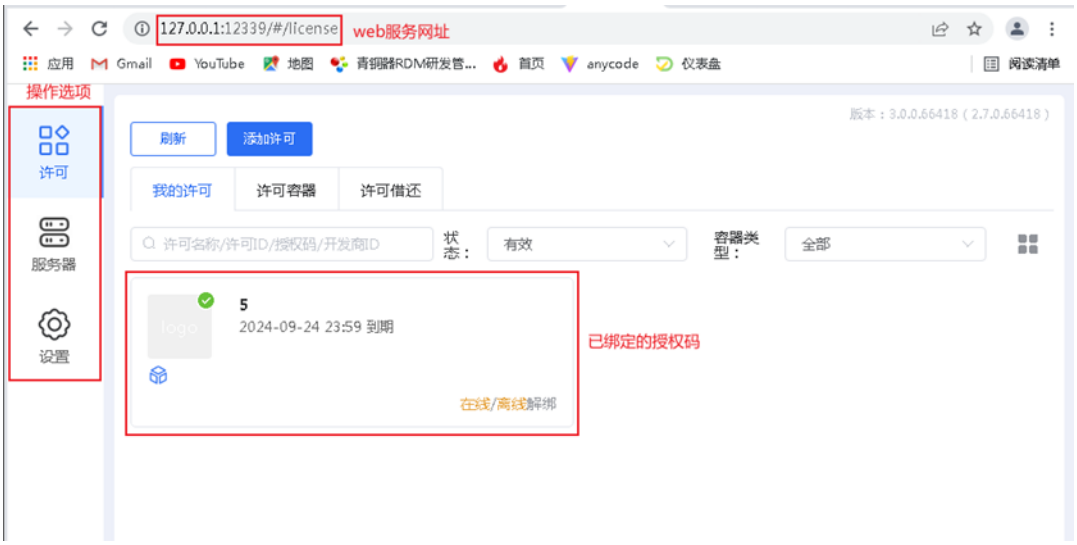
双击初始化程序等待驱动程序安装完成，如图所示。



执行完成后，在本地通过浏览器访问【127.0.0.1:12339】WEB 管理界面，如图。

提示:

若使用远程终端登录设备，则用 IP 进入相应 WEB 管理界面，例如【168.168.26.47:12339】。



3.3.1.2　授权码激活绑定流程

在 Windows 平台对授权码的激活绑定、设备迁移等均与 Linux 平台一致，步骤请参考在线激活章节、离线激活章节、设备迁移章节，此处不再赘诉。

3.4　常见问题处理

3.4.1　web 管理界面端口冲突

web 管理界面的默认服务端口为 12339，若 12339 端口与正在使用的其他软件存在端口冲突，修改 web 管理界面所使用的端口即可。

Linux 平台

`/opt/senseshield/etc/license_control_center/virboxlcc_config.json` 文件为 web 界面的配置文件，修改其端口配置。

信息:

`/opt/senseshield/etc/license_control_center/virboxlcc_config.json` 文件为 root 用户的文件，需要 root 权限进行修改。

```
sudo vim /opt/senseshield/etc/license_control_center/virboxlcc_config.json
------------------------修改 server 下的 port 配置----------------------------
{
   "version": 1,
   "lcc": {
      "license": {
         "showZeroLicense": false,
         "licenseKeyFormat": {
            "licenseKey": "[0-9,a-z,A-Z]{4}-[0-9,a-z,A-Z]{4}-[0-9,a-z,A-Z]{4}-[0-9,a-z,A-Z]{4}",
            "browKey": "[0-9,a-z,A-Z]{3}-[0-9,a-z,A-Z]{3}-[0-9,a-z,A-Z]{3}",
            "trialKey": "[0-9,a-z,A-Z]{4}-[0-9,a-z,A-Z]{4}-[0-9,a-z,A-Z]{4}-[0-9,a-z,A-Z]{4}"
         }
      },
      "server": {
         "port": 12339,
         "remoteAccess": true,
         "requestForward": true,
         "timeout": 5000,
         "dump": true
      },
      "log": {
         "level": 4,
         "max_rotate": 9,
         "size": 1
      },
      "senseshield": {
         "connectionTimeout": 86400000,
         "operationTimeout": 7000,
         "longTimeout": 90000
      },
      "productInfo": {
         "url": "https://update.senseyun.com/developerinfo/downDeveloperDetail.do",
         "timeout": 5000
      }
   },
   "lmc": {
      "noticeInterval": 90,
      "defaultPort": 17124
   }
}
```

修改后，通过 `sudo systemctl restart virboxlcc` 命令重启服务，即可使用新端口访问 web 界面。

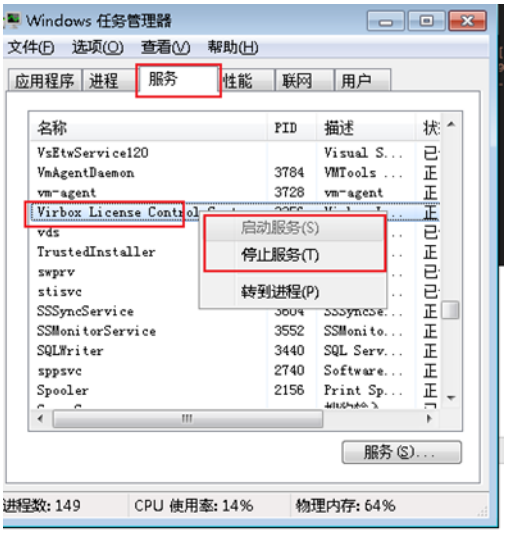
Windows **平台**

C:\ProgramData\senseshield\license_control_center\virboxlcc_config.json 文件修改 web 服务访问端口。

virbox_config.json 文件在一些操作系统上为写保护，如：win10、win11。请确保当前用户有写入权限。

修改后需要重启 web 服务。

[打开任务管理器] - >[找到 Virbox License Control Center 服务] - >[停止此服务] - >[启动此服务]。完成后即可使用新修改的端口访问 web 界面。



3.4.2　Linux 平台 web 管理界面无法使用

在无法使用 web 管理界面进行授权码管理时，可使用授权码管理工具进行激活绑定、设备迁移等操作。

在执行 ukey_driver.sh 初始化脚本时，会同步安装 ssclt、sscfg 两个命令行工具。

```
[kingbase@localhost install]$ which ssclt
/usr/bin/ssclt
[kingbase@localhost install]$ which sscfg
/usr/bin/sscfg
```

- ssclt 是用户工具，可完成授权码绑定与解绑操作、查看授权信息、连接会话信息、可用许可等。
- sscfg 是服务的管理工具，可更改客户端/服务端模式、添加管理服务器、管理黑名单与白名单等。

这两个工具与 WEB 界面的使用没有区别，WEB 界面上有的功能，Linux 平台通过 ssclt 和 sscfg 两个工具都可以完成。

3.4.2.1　命令行方式操作流程

3.4.2.1.1　在线激活

通过 ssclt 命令行工具执行在线激活绑定操作：

```
[kingbase@localhost install]$ ssclt --online_bind_license_key --license_key 6LAZ-DBME-69VM-08MY
[status] running...
secceed
```

提示 success 后表示授权码在线激活绑定成功, 可查看已绑定的授权信息。

```
[kingbase@localhost install]$ ssclt -l

-------------- Slock --------------
vclock:2025-04-07 15:17:35 (UTC 1744010255l)
LicenseSource:SC2128000000232 DeveloperId:0800000000002353 LicenseId:5 FirstUsedTime:2025-04-07 14:45:34
StartTime:2025-03-28 15:33:31 EndTime:2025-04-27 15:33:24 LicenseVersion:0 IssueTime:2025-03-28 15:34:18
IssueSerialNumber:1 Type:license key LicenseKeyStatus:Normal LicenseKey:6LAZ-****-****-08MY [ Local]
ConcurrenceType:process Concurrence:3  MaximumBoundMachineNumber:1

NumberOfLicense:1

secceed
```

3.4.2.1.2　离线激活

离线激活绑定流程与 web 界面的离线激活绑定流程一致，[生成设备标识] - >[登录 D2C 兑换网站获取 D2C 文件] - >[绑定 D2C 文件]。

1. 生成设备标识

设备标识可选 C2D 文件或者 C2D 短码任意一种。

- C2D 文件生成命令：

```
[kingbase@localhost Server]$ ssclt --offline_bind_c2d --c2d ./
succeed
[kingbase@localhost Server]$ ll
总用量 28
...
-rw-r--r--. 1 kingbase kingbase  2039  4 月  7 23:19 localhost.localdomain_10.10.12.15_bind_20250407.c2d
...
```

- C2D 短码生成命令：

```
[kingbase@localhost Server]$ ssclt --offline_bind_c2d --short_c2d
Short C2D:
        ZPESW  OMAX6  4FLXG
        3LP4U  GGB3T  SFA7A
        FGYSQ  I4JQ3  7UPEM
        M2U6V  J5G6T  KNAFX
        RZIX
succeed
```

2. 拷贝 C2D 文件（或记录 C2D 短码）至可联网的设备，登录兑换中心网站兑换 D2C 文件

   详细步骤请您参考兑换 D2C 文件章节兑换 D2C 文件

3. 拷贝 D2C 文件至服务器，通过命令执行绑定激活

```
[kingbase@localhost Server]$ ssclt --update_d2c --d2c ./localhost.localdomain_10.10.12.15_bind_20250407.C2D
success!
succeed
```

提示 succeed 后表示授权码激活绑定成功, 可查看已绑定的授权信息。

```
[kingbase@localhost install]$ ssclt -l

-------------- Slock --------------
vclock:2025-04-07 15:17:35 (UTC 1744010255l)
LicenseSource:SC2128000000232 DeveloperId:0800000000002353 LicenseId:5 FirstUsedTime:2025-04-07 14:45:34
StartTime:2025-03-28 15:33:31 EndTime:2025-04-27 15:33:24 LicenseVersion:0 IssueTime:2025-03-28 15:34:18
IssueSerialNumber:1 Type:license key LicenseKeyStatus:Normal LicenseKey:6LAZ-****-****-08MY [ Local]
ConcurrenceType:process Concurrence:3  MaximumBoundMachineNumber:1

NumberOfLicense:1

secceed
```

3.4.2.1.3　设备迁移

当需要进行授权的设备迁移时，步骤为：[原设备授权码解绑] - >[新设备上授权码激活绑定]。

- 授权码在线解绑

```
[kingbase@localhost install]$ ssclt --online_unbind_license_key --license_key 6LAZ-DBME-69VM-08MY
[status] running...
secceed
```

- 授权码离线解绑

```
[kingbase@localhost Server]$ ssclt --offline_unbind_c2d --c2d ./ --license_key 6LAZ-DBME-69VM-08MY
succeed
[kingbase@localhost Server]$
[kingbase@localhost Server]$ ll
总用量 28
...
-rw-r--r--. 1 kingbase kingbase   810  4 月  7 23:29 localhost.localdomain_10.10.12.15_6LAZ-DBME-69VM-08MY_
unbind_20250407.c2d
...
```

生成解绑 C2D 文件后，请登录兑换中心网站进行授权解绑，详细流程请参考设备迁移章节。

解绑完成后，请参考授权激活绑定流程在新的设备上进行激活绑定。

注意:

如因设备损坏等原因导致授权无法正常解绑，请联系金仓技术服务人员。

3.4.2.2　授权码操作命令行工具使用参考

3.4.2.2.1　ssclt 工具使用

- **显示帮助信息**

```
ssclt -h
```

- **显示设备** ssclt - d（**此命令只能查看硬件锁设备**）

```
ssclt -d all                # 显示所有设备
ssclt -d local              # 显示本地设备
ssclt -d remote             # 显示网络设备
```

- **显示许可** ssclt -l

```
ssclt -l all                # 显示所有许可
ssclt -l local              # 显示本地设备的许可
ssclt -l remote             # 显示网络设备的许可
ssclt -l remote -L 5        # 按照许可号查找许可
```

- 会话

```
ssclt -s                    # 显示会话
ssclt -k 6                  # 踢出会话，要指定 session id
```

- 软锁相关操作

```
ssclt --slock                                                  # 显示已绑定到本地的软锁信息
ssclt --online_bind_license_key --license_key < 授权码>         # 在线绑定
ssclt --online_unbind_license_key --license_key < 授权码>       # 在线解绑
ssclt --offline_bind_c2d --c2d ./                              # 获取 c2d 文件
ssclt --offline_bind_c2d --short_c2d                           # 获取 c2d 短码
ssclt --update_d2c --d2c <D2C 文件路径>                         # 绑定 D2C
ssclt --offline_unbind_c2d --c2d ./ --license_key < 授权码>     # 离线解绑
```

3.4.2.2.2　sscfg 工具使用

- 显示帮助信息

```
sscfg -h        # 显示帮助信息
```

- 显示服务信息

```
sscfg -s        # 显示服务信息
```

- 更改服务器模式

```
sscfg -e cs     # 设置为客户端服务器模式
sscfg -e c      # 设置为客户端模式
sscfg -e local  # 设置为本地模式
```

- 服务器管理

```
sscfg -a -n servername -i 192.168.2.33 -p 10334     # 添加服务器
sscfg -S                    # 显示服务器
sscfg -d 192.168.2.33       # 删除服务器
```

提示:

sscfg -S 输出中 AddMode: user config 意思是用户自己添加的服务器，这类服务器是可以删除的

- **设置是否启用黑白名单**

```
sscfg -l white      # 启用白名单
sscfg -l black      # 启用黑名单
sscfg -l none       # 不启用
```

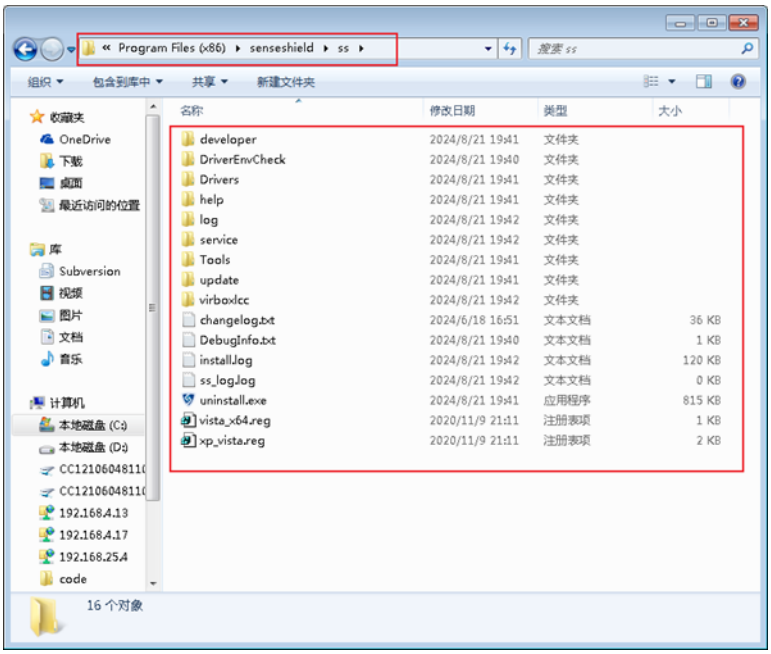
- **黑白名单管理**

```
sscfg -A -t white -f ip -i 198.23.45.4                          # 添加 IP 至白名单
sscfg -A -t white -f iprange -B 198.23.45.41 -E 198.23.45.48    # 添加 IP 段至白名单
sscfg -A -t black -f ip -i 198.23.45.14                         # 添加 IP 至黑名单
sscfg -A -t black -f iprange -B 198.23.45.141 -E 198.23.45.148   # 添加 IP 段至黑名单
sscfg -D -t white -f ip -i 198.23.45.4                          # 将 IP 从白名单删除
sscfg -D -t black -f ip -i 198.23.45.14                         # 将 IP 从黑名单删除
sscfg -t                                                        # 显示黑白名单
```

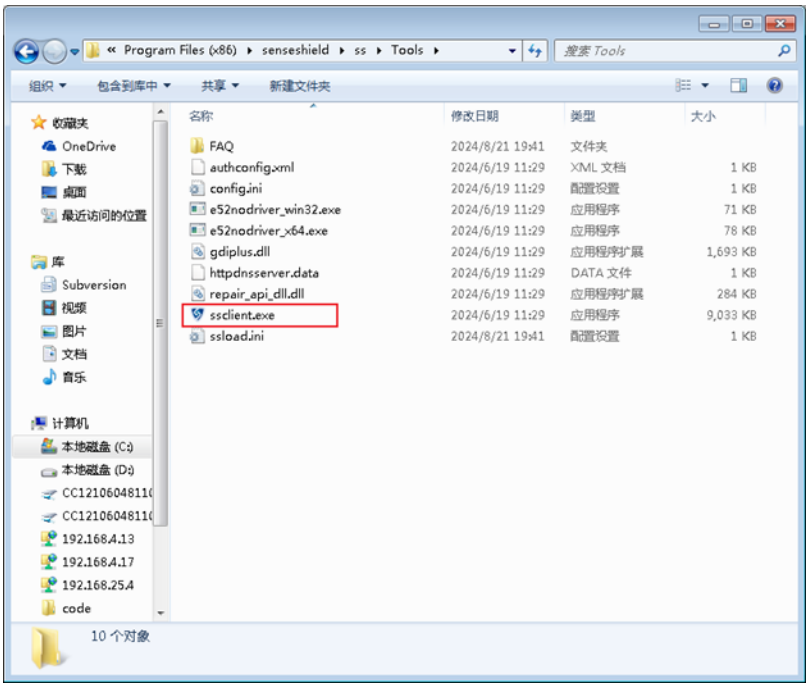
3.4.3　Windows 平台 web 管理界面无法使用

Windows 平台，由于 WEB 管理工具不支持 Internet Explorer 浏览器，当 Windows 只有 Internet Explorer 浏览器是，可使用 Virbox 工具和 LicenseManager 工具实现对授权的管理与操作。

在 Windows 平台，工具的安装目录为：C:\Program Files (x86)\senseshield\ss。如图所示。



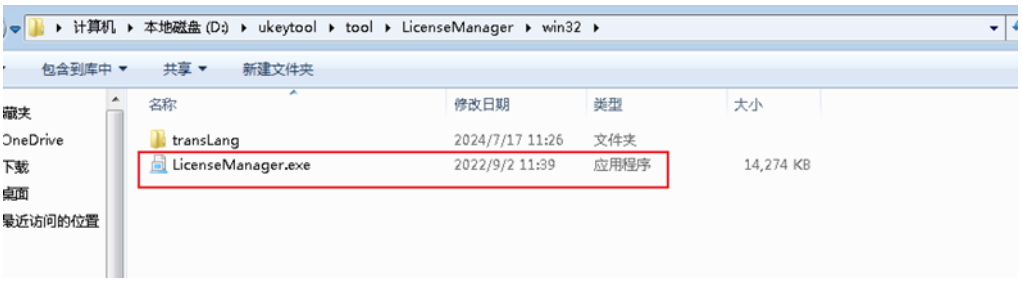
安装路径的 Tools 目录下找到 ssclient.exe 程序，双击打开。

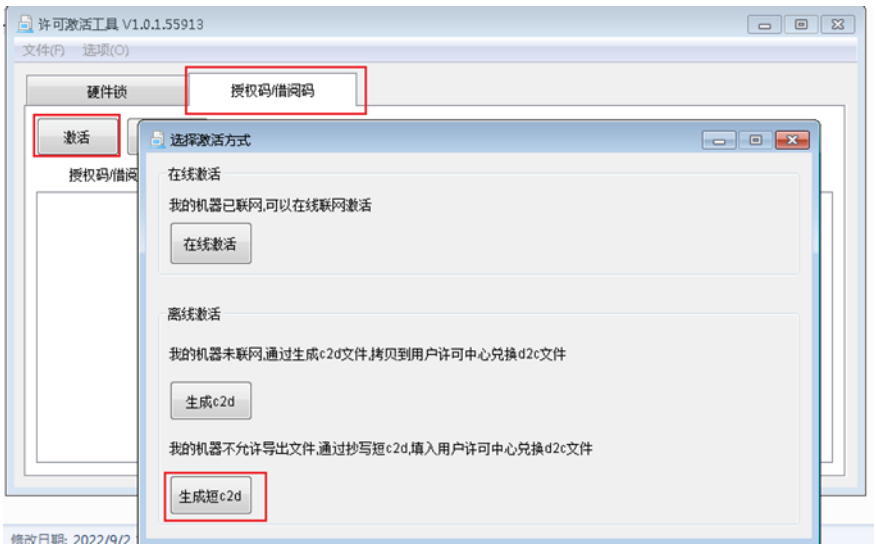


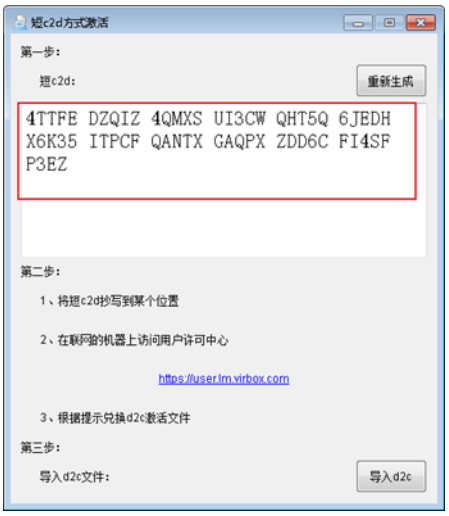
打开后如图所示。

[云/软锁] 界面完成授权码（软件锁）的在线和离线绑定；[硬件锁] 界面可查看插入到当前服务器的硬件锁信息；[我的软件] 界面可查看当前服务器可用的许可；[服务设置] 界面可修改客户端/服务器模式，添加授权服务器等操作；[高级 - > 许可会话工具] 界面可看到获取此授权启动的进程实例信息。

当需要获取 C2D 短码来兑换 D2C 软锁授权包时，无法通过 Virbox 工具获取，需要打开 LicenseManager 工具来获取（此工具请联系技术支持人员获取）。


计算机 ▸ 本地磁盘 (D:) ▸ ukeytool ▸ tool ▸ LicenseManager ▸ win32 ▸
包含到库中
共享
新建文件夹
名称
修改日期
类型
大小
transLang
2024/7/17 11:26
文件夹
LicenseManager.exe
2022/9/2 11:39
应用程序
14,274 KB


许可激活工具 V1.0.1.55913
文件(F)
选项(O)
硬件锁
授权码/借阅码
激活
选择激活方式
在线激活
我的机器已联网,可以在线联网激活
在线激活
离线激活
我的机器未联网,通过生成c2d文件,拷贝到用户许可中心兑换d2c文件
生成c2d
我的机器不允许导出文件,通过抄写短c2d,填入用户许可中心兑换d2c文件
生成短c2d


短c2d方式激活
第一步:
短c2d:
重新生成
4TTFE DZQIZ 4QMXS UI3CW QHT5Q 6JEDH
X6K35 ITPCF QANTX GAQPX ZDD6C FI4SF
P3EZ
第二步:
1、将短c2d抄写到某个位置
2、在联网的机器上访问用户许可中心
https://user.lm.virbox.com
3、根据提示兑换d2c激活文件
第三步:
导入d2c文件:
导入d2c

版权声明

中电科金仓（北京）科技股份有限公司（简称：电科金仓）版权所有，并保留对本手册及本声明的一切权利。

未得到电科金仓的书面许可，任何人不得以任何方式或形式对本手册内的任何部分进行复制、摘录、备份、修改、传播、翻译成其他语言、将其全部或部分用于商业用途。

免责声明

本手册内容依据现有信息制作，由于产品版本升级或其他原因，其内容有可能变更。电科金仓保留在没有任何通知或者提示的情况下对手册内容进行修改的权利。

本手册仅作为使用指导，电科金仓在编写本手册时已尽力保证其内容准确可靠，但并不确保手册内容完全没有错误或遗漏，本手册中的所有信息也不构成任何明示或暗示的担保。

技术支持

- 电科金仓官方网站：http://www.kingbase.com.cn/
- 电科金仓文档中心：http://help.kingbase.com.cn/
- 全国服务热线：400-601-1188
- 电科金仓技术支持与反馈信箱：support@kingbase.com.cn

服务周期承诺

由于市场需求在不断变化，技术创新和发展的进程不断加剧，产品的版本更迭不可避免。电科金仓对于产品版本生命周期的有效管理，有助于您提前规划项目，更好地从产品服务终止上过渡。

表 1: KingbaseES 产品生命周期里程碑

关键里程碑点	定义
产品发布日期	产品正式发布版本，即 GA（general availability）版本的发布日期。
停止销售日期	正式停止销售的日期，版本停止接受订单日。该日之后，产品将不再销售。
停止功能升级日期	在该日期之后，不再提供新特性和新硬件支持。但依旧提供错误修复、安全修复、功能维护等服务。
停止功能维护日期	在该日期之后，不再维护功能，修复问题。但依旧提供安全修复等服务
停止安全维护日期	在该日期之后，不再发布补丁版本修复中高风险漏洞，仅提供有限的支持。
产品服务终止日期	停止提供产品服务和支持的日期。包括软件维护版本，缺陷修复，以及针对该产品的所有服务支持（包括服务热线和远程/现场支持）。

服务周期策略

金仓数据库管理系统 KingbaseES 产品确保以下的服务周期：

1）产品自发布之日起至产品停止功能升级（包含新特性、新硬件支持）之日止不少于 5 年。

2）产品停止功能升级之日起至产品停止功能维护（主要包括问题修复）之日止不少于 4 年。

3）产品功能维护停止之日起至产品停止安全维护（包括中高风险漏洞修复）之日止不少于 2 年。

针对金仓数据库管理系统 KingbaseES V9 产品（发布日期：2022 年 7 月 15 日），其具体服务周期安排如下：

- 产品销售日期：以产品销售合同所约定日期为准。
- 停止升级日期：自产品销售日期起计算，满 5 年之日止。
- 服务终止日期：自产品销售日期起计算，满 11 年之日止。

服务终止策略

金仓数据库管理系统 KingbaseES 产品确保在销售后，至少提供 6 年的服务支持。

备注:

电科金仓将会综合各方因素来确定产品服务终止日期。并将在实际产品服务终止日期之前至少 90 天，通过公开方式宣布产品服务终止日期。